ХАКАТОН · ДВА ЭТАПА · ТРЕК «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК И 3D-ТУРЫ»

Цифровой двойник предприятия и 3D-туры по производству

Техническое задание на разработку прототипа

Результаты I этапа: системный анализ, требования, модели процессов, проект данных, макеты интерфейса, архитектура 3D-сцены и карта точек интереса, план тестирования.

Пилот: ремонтно-механический цех · изготовление фланца Ду100 PN16

Команда	6 человек	**Трек**	Цифровой двойник + 3D-туры
Этап	I — проектирование	**Срок сдачи**	09.11.2026
Версия документа	1.0	**Статус**	К защите I этапа
Заказчик	Газпром нефть · ТОП-ИТ	**Вуз**	Уфимский университет науки и технологий

Документ подготовлен командой хакатона. Все расчёты выполнены на модели участка, исходные данные — синтетические, согласованные с условиями задания.

Содержание

1	**Введение**	цель, задачи, границы, ограничения, термины
2	**Системный анализ**	объект, процесс AS-IS, проблемы и причины, гипотезы, мнемосхема
3	**Требования**	бизнес-, функциональные и нефункциональные требования, критерии приёмки
4	**Модели процессов**	BPMN AS-IS / TO-BE, варианты использования, деятельность, состояния, последовательность
5	**Связи сущностей**	карта предметной области, кардинальности, правила целостности
6	**Проектирование базы данных**	состав таблиц, ER-диаграммы, индексы, демо-данные
7	**Архитектура решения**	компоненты, стек, развёртывание, безопасность и 152-ФЗ
8	**Визуальные макеты**	дизайн-система, дашборд, сценарии, 3D-тур, адаптивность
9	**3D-тур: сцена и точки интереса**	локации, POI, связка «тур → процесс → метрика»
10	**План тестирования**	уровни, тест-кейсы, покрытие требований, критерии выхода
11	**План работ и демонстрация**	сроки, роли, сценарий защиты
A	**Приложения**	чек-лист пунктов 1–9, демо-данные, источники, риски

Как читать документ. Пункты задания 1–9 распределены по разделам 2–10; полная таблица соответствия — в приложении А. Термины и сокращения — в п. 1.6.

1 Введение

1.1 Цель документа

Документ фиксирует техническое задание на прототип цифрового решения, которое моделирует процессы предприятия, проверяет сценарии изменений и проводит интерактивные экскурсии по производству.

Заказчик задания формулирует две связанные задачи: **цифровой двойник** участка (модель процесса, прогон при заданной нагрузке, сравнение сценариев по метрикам) и **3D-тур** по предприятию (виртуальная экскурсия с точками интереса, кейсами и показателями). Связка «тур → процесс → метрика» делает визуальный рассказ проверяемым: цифра на экскурсии совпадает с цифрой в расчёте.

I этап хакатона — проектирование. Команда сдаёт не код, а полный проектный комплект, по которому на II этапе собирается прототип и защищается 24–27.11.2026. Поэтому документ описывает решение на уровне, достаточном для разработки без дополнительных согласований: требования с критериями приёмки, модели, схему данных, макеты и план проверок.

1.2 Задачи I этапа

1. Изучить бизнес-процесс выбранного участка и проблему предприятия (системный анализ).
2. Показать бизнес-процесс участка мнемосхемой с ресурсами, загрузкой и узким местом.
3. Описать бизнес-, функциональные и нефункциональные требования, ограничения и критерии приёмки.
4. Разработать BPMN-схемы и диаграммы UML: варианты использования, деятельность, состояния, последовательность.
5. Визуализировать взаимодействие сущностей предметной области.
6. Спроектировать базу данных: сущности, атрибуты, ER-диаграмма.
7. Разработать визуальные макеты основных форм, включая дашборд и сцену 3D-тура.
8. Описать архитектуру 3D-сцены и карту точек интереса с привязкой к кейсам и метрикам.
9. Составить план тестирования ключевой функциональности.

1.3 Контекст: сроки и формат хакатона

Хакатон двухэтапный. Границы этапов и артефакты, которые сдаёт команда, приведены в таблице 1.

Таблица 1. Этапы хакатона и артефакты команды

Этап	Срок	Что сдаёт команда	Как проверяется
Регистрация	30.10–05.11.2026	Заявка, состав команды (3–6 человек)	Организаторы
Выдача задания	05.11.2026	—	—
I этап: проектирование	**до 09.11.2026**	**Настоящее ТЗ: пункты 1–9 и архитектура 3D-сцены**	**Отбор команд 09–13.11**
Отбор команд на 1 этап	09.11–13.11.2026	—	Экспертная оценка ТЗ

Этап	Срок	Что сдаёт команда	Как проверяется
Консультации, экскурсия	12.11–13.11.2026	Уточнение требований	Заказчик
Защита проектов I этапа	24.11–27.11.2026	Презентация 7 минут	Очно перед заказчиком
Результаты отбора на 2 этап	28.11.2026	—	Организаторы
Финал: защита прототипа	11.12.2026	Работающий прототип	Очно перед заказчиком

1.4 Границы проекта

Границы зафиксированы, чтобы прототип оставался реалистичным за четыре недели: один участок, один продукт, синтетические данные, без интеграций с учётными системами.

Таблица 2. Границы прототипа

Входит в прототип	Не входит в прототип
Один пилотный участок: механообработка в РМЦ	Всё предприятие и межцеховые потоки
Один продукт: фланец Ду100 PN16	Номенклатура и переналадки между изделиями
Дискретно-событийная модель процесса и ресурсов	Оптимизация расписания, APS-планирование
Сценарии «что если» и сравнение по метрикам	Прогнозирование на ML-моделях
3D-тур: 4 локации, 8 точек интереса	Фотограмметрия и панорамная съёмка всего цеха
Базовая авторизация: 4 роли	Корпоративный SSO, LDAP, интеграция с AD
Импорт данных CSV/JSON, генератор демо-данных	Интеграции с ERP, MES, 1С

1.5 Ограничения и допущения

Ограничения взяты из задания организаторов; допущения добавлены командой и помечены отдельно.

Таблица 3. Ограничения (О) и допущения (Д)

№	Ограничение или допущение	Влияние на решение
О-1	Интеграций с ERP, MES и 1С нет	Данные загружаются файлом или генерируются синтетически
О-2	Доступ требует базовой авторизации	JWT, 4 роли, разграничение по объектам
О-3	Работа на компьютере, планшете и телефоне	Адаптивная вёрстка, упрощённая сцена на мобильных
О-4	Обработка персональных данных — по 152-ФЗ	Минимизация, обезличивание, хранение в РФ
О-5	3D работает в браузере на WebGL/Three.js	Без нативных клиентов и тяжёлых движков
О-6	Демо-данные предоставляются или синтетические	Генератор данных и фиксированный seed
Д-1	Процесс считаем дискретным, партия 20 шт	DES-модель с очередями и переналадками
Д-2	Стоимость станко-часа постоянна	Себестоимость обработки = время × ставка
Д-3	Время операций — логнормальное распределение	Коэффициент вариации задаётся по операции

№	Ограничение или допущение	Влияние на решение
Д-4	Брак выявляется только на ОТК	Петля возврата на перешлифовку — 4 %

1.6 Термины и сокращения

Таблица 4. Термины и сокращения

Термин	Определение в контексте проекта
Цифровой двойник	Модель процесса участка с ресурсами и метриками, допускающая прогоны при разных параметрах
DES (дискретно-событийная модель)	Имитация потока изделий через операции с очередями, отказами и переналадками
Сценарий	Набор параметров модели (нагрузка, оборудование, партия, переналадка), сохраняемый как версия
Прогон	Один расчёт сценария с фиксированным seed и числом репликаций
Репликация	Один независимый прогон модели; результат усредняется по 5 репликациям
BPMN 2.0	Нотация моделирования бизнес-процессов: пул, дорожки, задачи, шлюзы, события
UML	Нотация проектирования: варианты использования, деятельность, состояния, последовательность
ER-диаграмма	Модель «сущность — связь» с кардинальностями и правилами ссылочной целостности
Мнемосхема	Схема участка: операции, буферы, ресурсы, загрузка, узкое место
POI (точка интереса)	Интерактивная метка в 3D-сцене с карточкой: медиа, кейс, метрика
Локация	Отдельная 3D-сцена тура: склад, токарный участок, шлифовка, ОТК
glTF / GLB	Формат передачи 3D-сцен, поддерживается Three.js напрямую
LOD	Уровни детализации модели для разной дальности камеры
SMED	Быстрая переналадка: сокращение времени перехода между партиями
Такт	Доступное время смены, делённое на план выпуска
OEE	Общая эффективность оборудования: доступность × производительность × качество

2 Системный анализ

Раздел отвечает на вопрос «что и зачем моделируем». Ниже — объект, текущий процесс, измеренные потери, их причины, стейкхолдеры и гипотезы улучшений, которые проверяются на модели.

2.1 Объект исследования

Пилотный объект — участок механообработки ремонтно-механического цеха (РМЦ). Цех обеспечивает основное производство быстроизнашивающимися деталями и не входит в основной технологический поток, поэтому эксперименты на нём безопасны, а эффект от улучшений заметен: детали влияют на простои основного оборудования.

Выбранная номенклатура — **фланец Ду100 PN16 из стали 09Г2С**: типовой продукт участка, проходит все операции (токарная, фрезерная, сверлильная, шлифовальная, мойка, контроль, упаковка), имеет понятные нормы времени и накопленную статистику по браку.

Таблица 5. Параметры пилотного участка

Параметр	Значение	Комментарий
План выпуска	42 шт/сут	Средний заказ, подтверждённый мастером участка
Режим работы	2 смены × 8 ч, 5 дней	960 производительных минут в сутки
Оборудование	8 постов, 9 единиц	2 токарных ЧПУ, фрезерный, сверлильный, шлифовальный, мойка, 2 ОТК, упаковка
Персонал участка	11 человек	6 операторов, наладчик, 2 контролёра, мастер, кладовщик
Партия запуска	20 шт	Переналадка 20 мин на партию
Норма цикла	480 мин	Обещанный срок изготовления — одна смена
Доля срочных заказов	38 %	Заказы на ремонт без запаса на складе

2.2 Текущий процесс AS-IS

Процесс описан по наблюдениям и хронометражу: 8 операций, партия 20 штук, перемещение между участками внутри цеха. Средние времена операций и потери приведены в таблице 6; сумма операций — 61 минута, фактический цикл изготовления единицы — 529 минут.

Таблица 6. Операции участка AS-IS (средние значения модели)

№	Операция	Исполнитель	Время, мин	Что происходит с деталью
1	Комплектация заготовки	Кладовщик	4	Выдача из буфера, маркировка
2	Точение ЧПУ	Оператор	9	2 станка, партия 20 шт
3	Фрезеровка ЧПУ	Оператор	8	1 станок, ожидание партии

№	Операция	Исполнитель	Время, мин	Что происходит с деталью
4	Сверление	Оператор	6	1 станок
5	Шлифовка	Оператор	21	1 станок, очередь копится
6	Мойка	Оператор	3	Ванна, партия 10 шт
7	Контроль ОТК	Контролёр	6	2 контролёра, выборочный контроль
8	Упаковка	Оператор	4	Паллетирование, ярлык

Главный вывод анализа. 61 минута операций против 529 минут цикла: **88 % времени деталь ждёт**. Это и есть предмет управления для цифрового двойника — не «ускорить станки», а увидеть, где копится очередь.

2.3 Проблемы участка

Проблемы сформулированы измеримо, чтобы каждая проверялась на модели и попадала в критерии приёмки.

Таблица 7. Проблемы участка и способ их измерения

Проблема	Факт (AS-IS)	Чем измерено	Следствие для предприятия
План не выполняется	40,3 из 42 шт/сут	Расчёт DES-модели	Дефицит деталей, срочные обходные заказы
Долгий цикл изготовления	529 мин, p95 — 1 073 мин	Модель, распределение цикла	Ремонт основного оборудования ждёт деталей
Заказы не в срок	47 % в обещанные 480 мин	Доля в срок по прогону	Простои, штрафы по договорам
Высокий незавершённый запас	20,7 шт в среднем	Средний WIP за 26 суток	Замороженные деньги, занимаемое место
Одно узкое место	Шлифовка — 97 % загрузки	Загрузка ресурса	Любой сбой шлифовки останавливает участок
Потери на переналадке	20 мин на партию, 9 % времени	Доля переналадок в занятости	Мелкие партии невыгодны, растёт запас

2.4 Причины: разбор узкого места

Для шлифовки — единственной операции с загрузкой выше 90 % — проведён разбор «пять почему». Результат показал, что причина не в квалификации оператора и не в поломках, а в структуре производственной программы.

Таблица 8. Разбор причин задержек «пять почему»

Уровень	Вопрос	Ответ
1	Почему цикл изготовления растёт?	Детали стоят в очереди перед шлифовкой
2	Почему копится очередь?	Пропускная способность шлифовки ниже темпа поступления
3	Почему способность ниже?	Один станок с операцией 21 мин и переналадкой 18 мин на партию
4	Почему один станок?	Участок проектировался под меньшую программу и другой продукт
5	Почему программу не пересмотрели?	Нет инструмента оценки: изменения проверяются «на глаз» после внедрения

Причины по группам 6M сведены в приложении В (реестр рисков) и в разделе 3: каждая причина превращается либо в требование к решению, либо в ограничение.

2.5 Стейкхолдеры

Таблица 9. Стейкхолдеры и их интересы

Стейкхолдер	Интерес	Что получает от решения	Риск, если не учесть
Руководитель РМЦ	Выполнение плана, сроки ремонта	Дашборд с прогнозом и сравнением сценариев	Решение принимается без данных
Инженер-технолог	Обоснованные изменения норм	Прогон «что если» и дельта метрик	Изменения внедряются вслепую
Мастер участка	Ритмичность смены	Мнемосхема с загрузкой и очередями	Пожарное управление приоритетами
Контролёр ОТК	Прослеживаемость брака	Карточка партии и статистика дефектов	Брак выявляется поздно
Экономист цеха	Себестоимость обработки	Расчёт стоимости по сценарию	Цифры берутся из прошлого периода
Гость, абитуриент, партнёр	Понятная экскурсия	3D-тур с кейсами и показателями	Экскурсии держатся на рассказе
ИТ-служба	Сопровождение и безопасность	Понятный стек, роли, журнал действий	Серый прототип без владельца

2.6 Гипотезы улучшений и целевой процесс TO-BE

Гипотезы проверены на модели; ожидаемый эффект получен прогоном сценариев (раздел 4.7, рисунок 16). Гипотеза считается подтверждённой, если метрика улучшается на модели, а не в презентации.

Таблица 10. Гипотезы улучшений и проверка на модели

Гипотеза	Изменение	Ожидаемый эффект по модели	Статус
H1	Второй шлифовальный станок	Цикл 529 → 94 мин, в срок 47 → 100 %	Подтверждена (сценарий А)

Гипотеза	Изменение	Ожидаемый эффект по модели	Статус
H2	Быстрая переналадка (SMED): 20 → 9 мин, партия 10	Цикл 529 → 519 мин, себестоимость −0,4 %	Недостаточна сама по себе (B)
H3	H1 + H2 одновременно	Цикл 529 → 90 мин, WIP 20,7 → 3,3 шт	Подтверждена (сценарий C)
H4	Рост спроса до 50 шт/сут без изменений	Выпуск упирается в 40,5 шт/сут, цикл растёт до 2 440 мин	Риск подтверждён
H5	Рост спроса до 50 шт/сут со сценарием C	Выпуск 48,1 шт/сут, цикл 94 мин	Подтверждена

Целевой процесс TO-BE отличается не только вторым станком. Меняется контур управления: изменение сначала проверяется на модели, затем фиксируется как сценарий с версией, и только потом попадает в план работ. Схема встроенного контура — раздел 4.2.

2.7 Требования к метрикам и данным

Метрики определены один раз и используются одинаково в модели, на дашборде и в карточках 3D-тура — иначе цифры расходятся.

Таблица 11. Метрики участка: определения и целевые значения

Код	Метрика	Определение	Единица	Цель
M1 · Время цикла				
M2 · Выпуск				
M3 · Загрузка ресурса				
M4 · Незавершённое производство				
M5 · Доля в срок				
M6 · Себестоимость обработки				
M7 · Доля брака				
M8 · p95 цикла				

2.8 Мнемосхема участка

Мнемосхема — основной экран для мастера: поток деталей, буферы, ресурсы, загрузка и узкое место на одной схеме. Она же используется как навигация в 3D-туре: каждая операция связана с локацией сцены.

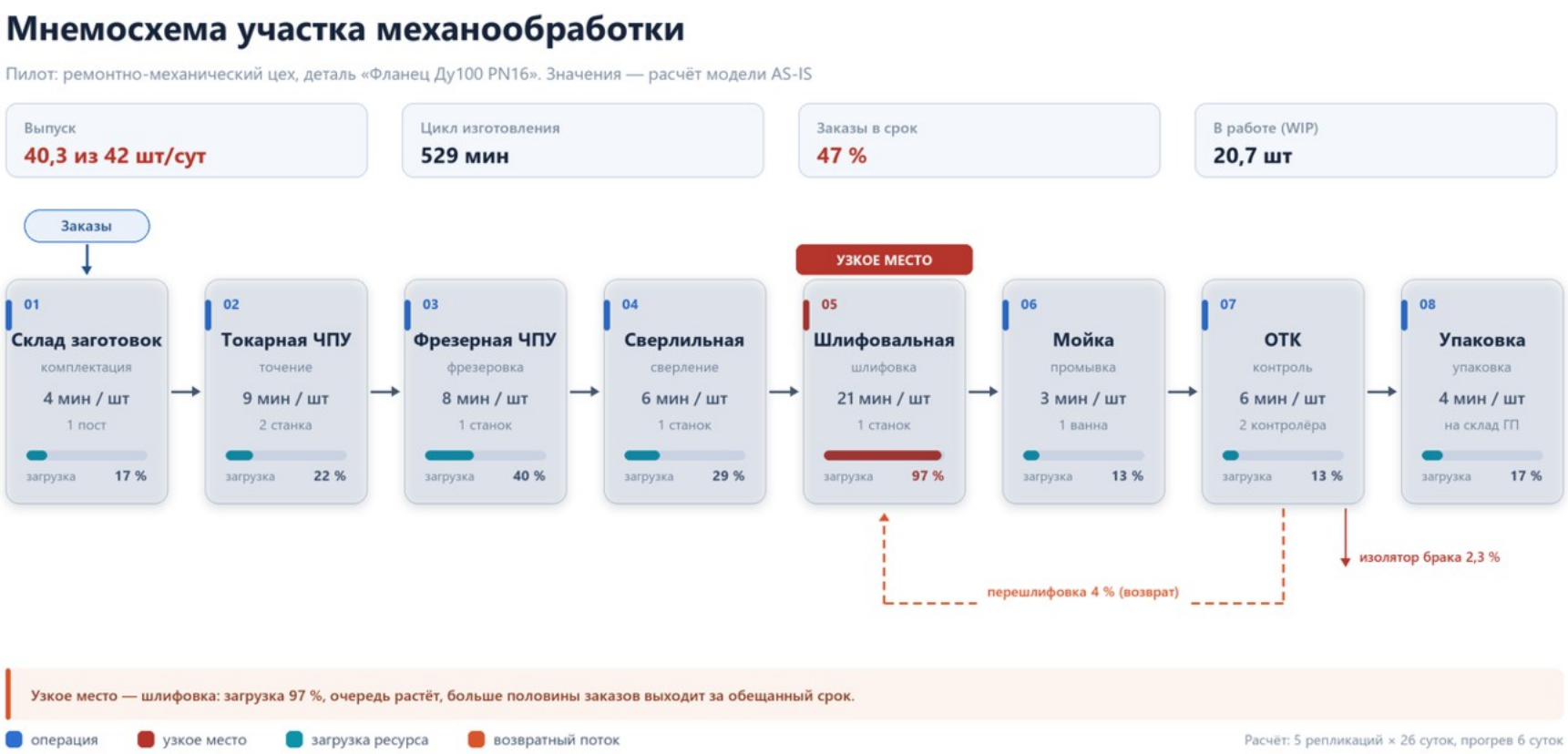


Рисунок 1. Мнемосхема участка механообработки с загрузкой ресурсов и узким местом Данные: расчёт модели AS-IS, 5 репликаций × 26 суток

3 Требования

Требования записаны так, чтобы каждое можно было проверить на прототипе: у функционального требования есть критерий приёмки, у критерия — тест-кейс (раздел 10). Приоритеты: **Must** — без этого прототип не принимается, **Should** — важно для демонстрации, **Could** — при наличии времени.

3.1 Бизнес-требования

Таблица 12. Бизнес-требования

ID	Бизнес-требование	Как проверяется
BR-01	Руководство видит влияние изменения на цикл, выпуск, загрузку и стоимость до внедрения	Демонстрация сравнения сценариев с дельтой метрик
BR-02	Инженер-технолог проверяет гипотезу за минуты, без ручного пересчёта в таблицах	Прогон нового сценария за одно действие
BR-03	Участок выполняет план 42 шт/сут и удерживает цикл в пределах обещанных 480 мин	Метрики M1, M2, M5 на сценарии C
BR-04	Узкое место участка определяется автоматически и объясняется, а не «находится на глаз»	Отчёт по загрузке и очередь по операциям
BR-05	Предприятие показывает производство внешней аудитории без выезда на площадку	Прохождение 3D-тура по 4 локациям за 6–8 минут
BR-06	Показатели в туре совпадают с расчётом двойника — рассказ проверяем	Переход из карточки POI в метрику сценария
BR-07	Работает с компьютера, планшета и телефона без установки приложений	Проверка на трёх разрешениях и двух браузерах
BR-08	Решение разворачивается в контуре заказчика и не требует интеграций с ERP/MES	Запуск из docker compose на чистой машине

3.2 Функциональные требования

Функциональность сгруппирована по модулям: M1 — модель процесса, M2 — прогон и метрики, M3 — сценарии, M4 — дашборд, M5 — 3D-тур, M6 — данные и администрирование, M7 — доступ, M8 — экспорт.

Таблица 13. Функциональные требования по модулям

ID	Требование	Приоритет	Критерий приёмки
M1 · Модель процесса			
FR-01	Просмотр процесса как списка операций и связей	Must	Открывается за ≤ 2 с, 8 операций
FR-02	Редактирование параметров операции: серверов,	Must	Изменения сохраняются и видны в модели

ID	Требование	Приоритет	Критерий приёмки
	времени, вариации, стоимости		
FR-03	Валидация модели: разрывы, отрицательные времена, нулевые ресурсы	Must	Ошибка с указанием узла
FR-04	Версионирование модели, фиксация версии в сценарии	Should	В сценарии хранится model_version
M2 · Прогон и метрики			
FR-05	Запуск прогона с параметрами: seed, прогрев, длина окна, число репликаций	Must	Прогон 5×26 суток ≤ 5 с
FR-06	Расчёт метрик M1–M8 по репликациям с усреднением	Must	Метрики совпадают с эталонным прогоном ±2 %
FR-07	Загрузка и среднее время ожидания по каждой операции	Must	Узкое место выделено визуально
FR-08	История прогонов с параметрами и статусом	Should	Список с фильтром по сценарию
M3 · Сценарии			
FR-09	Создание сценария как копии базового с изменёнными параметрами	Must	Новый сценарий с base_scenario_id
FR-10	Сравнение до 4 сценариев по метрикам с дельтой к базовому	Must	Таблица и графики дельт
FR-11	Лучший сценарий выделяется по правилу «цикл, затем себестоимость»	Should	Метка «лучший» на карточке
FR-12	Публикация сценария: запрет изменения после публикации	Could	Поле published_at, кнопки редактирования нет
M4 · Дашборд			
FR-13	Четыре KPI-карточки с планом и отклонением	Must	Выпуск, цикл, в срок, WIP
FR-14	График загрузки операций с подсветкой узкого места	Must	Красный маркер и подпись
FR-15	Карточка узкого места с рекомендацией	Should	Текст + переход в сценарий
FR-16	Мнемосхема процесса с буферами и загрузкой	Should	Совпадает с разделом 2.8
M5 · 3D-тур			
FR-17	Загрузка 3D-сцены в браузере, навигация камерой	Must	Сцена открывается ≤ 4 с на ноутбуке
FR-18	Переход между 4 локациями без перезагрузки страницы	Must	Переход ≤ 1,5 с, подгрузка по требованию
FR-19	Точки интереса: метка, карточка, медиа, привязка к процессу и метрике	Must	8 POI, карточка открывается по клику

ID	Требование	Приоритет	Критерий приёмки
FR-20	Маршрут тура с прогрессом и переходом «дальше»	Should	Индикатор локации и времени
FR-21	Карточка POI ведёт в узел процесса и метрику двойника	Must	Переход в дашборд с выбранной метрикой
FR-22	Субтитры и текстовая версия карточки для доступности	Should	Текст доступен без 3D
M6 · Данные и администрирование			
FR-23	Импорт процесса и параметров из CSV/JSON	Must	Файл-пример загружается без ошибок
FR-24	Генератор демонстрационных данных с фиксированным seed	Must	Повторяемый набор
FR-25	Управление пользователями и ролями	Must	4 роли, назначение в интерфейсе
FR-26	Журнал действий: кто и что изменил	Should	Запись в audit_log
M7 · Доступ			
FR-27	Вход по email и паролю, выдача токена	Must	JWT, срок жизни 8 ч
FR-28	Разграничение прав: гость не видит внутренние метрики	Must	403 на закрытых метриках
M8 · Экспорт			
FR-29	Экспорт сравнения сценариев в PDF и XLSX	Should	Файл открывается, цифры совпадают
FR-30	Ссылка на воспроизводимый прогон (сценарий + seed)	Could	Ссылка открывает те же метрики

3.3 Нефункциональные требования

Таблица 14. Нефункциональные требования

ID	Категория	Требование	Проверка
NFR-01	Производительность	Отклик API ≤ 300 мс (p95) на чтение, прогон ≤ 5 с	Нагрузочный тест, 20 RPS
NFR-02	Производительность	Первый кадр 3D-сцены ≤ 4 с на канале 10 Мбит/с	Throttling в DevTools
NFR-03	Производительность	Частота кадров ≥ 30 fps на интегрированной графике	Замер счётчиком кадров
NFR-04	Совместимость	Chrome, Edge, Firefox последних версий; Safari 16+	Матрица браузеров
NFR-05	Совместимость	WebGL 2; при отсутствии — текстовая версия тура	Отключение WebGL
NFR-06	Адаптивность	Работоспособность на 360, 768 и 1440 px	Три разрешения
NFR-07	Доступность	Контраст ≥ 4,5:1, управление с клавиатуры, alt-тексты	WCAG 2.1 AA чек-лист

ID	Категория	Требование	Проверка
NFR-08	Безопасность	Пароли — bcrypt/argon2, JWT, защита от SQL-инъекций	Код-ревью, тест доступа
NFR-09	Приватность	Минимизация ПДн, обезличивание демо-данных, хранение в РФ	Схема данных, политика
NFR-10	Надёжность	Прогон не теряется при перезапуске сервиса	Статус run в БД
NFR-11	Сопровождаемость	Миграции Alembic, README, docker compose	Запуск с нуля по инструкции
NFR-12	Локализация	Русский интерфейс, форматы чисел и дат ru-RU	Проверка форматов
NFR-13	Лицензии	Только open-source с совместимыми лицензиями	Список зависимостей
NFR-14	Масштабирование	До 10 процессов и 50 сценариев без изменения схемы	Тест на объёме данных

3.4 Критерии приёмки прототипа

Критерии сформулированы как проверяемые утверждения. Прототип принимается, если выполнены все критерии уровня Must и не менее половины Should.

Таблица 15. Критерии приёмки прототипа

ID	Критерий приёмки	Порог	Связано с
AC-01	Модель участка загружается и отображается	8 операций, 8 связей	FR-01
AC-02	Прогон сценария даёт метрики M1–M8	5 репликаций, ≤ 5 с	FR-05, FR-06
AC-03	AS-IS воспроизводит исходные показатели	цикл 529 ± 10 %, в срок 47 ± 5 п.п.	FR-06
AC-04	Сценарий С даёт эффект не хуже расчётного	цикл ≤ 120 мин, в срок ≥ 95 %	FR-10, BR-03
AC-05	Сравнение 4 сценариев с дельтой	таблица и график	FR-10
AC-06	Дашборд показывает 4 KPI и узкое место	без прокрутки на 1440 px	FR-13, FR-14
AC-07	3D-тур: 4 локации и 8 POI	переход ≤ 1,5 с	FR-17, FR-18
AC-08	Карточка POI ведёт в метрику двойника	переход сохраняет контекст	FR-21, BR-06
AC-09	Роли разграничены	гость получает 403 на внутренних метриках	FR-28
AC-10	Экспорт сравнения	PDF и XLSX с теми же числами	FR-29
AC-11	Адаптивность	360, 768, 1440 px без горизонтальной прокрутки	NFR-06
AC-12	Доступность	клавиатурная навигация, контраст, alt	NFR-07

3.5 Матрица трассировки

Матрица связывает бизнес-требования, функциональность и проверки: если критерий не выполняется, видно, какое бизнес-требование нарушено.

Таблица 16. Трассировка требований

Бизнес-требование	Функциональные требования	Критерии приёмки	Тест-кейсы
BR-01	FR-09, FR-10, FR-11	AC-04, AC-05	TC-09…TC-12
BR-02	FR-02, FR-05, FR-09	AC-02, AC-03	TC-04…TC-08
BR-03	FR-06, FR-13	AC-03, AC-04	TC-06, TC-13
BR-04	FR-07, FR-14, FR-15	AC-06	TC-14, TC-15
BR-05	FR-17, FR-18, FR-19, FR-20	AC-07	TC-16…TC-19
BR-06	FR-19, FR-21	AC-08	TC-19, TC-20
BR-07	FR-17, NFR-04…NFR-06	AC-11	TC-21, TC-22
BR-08	FR-23, FR-24, NFR-11	AC-01, AC-02	TC-01, TC-02, TC-23

4 Модели процессов

Раздел содержит модели в нотациях BPMN 2.0 и UML, а также формальное описание модели, по которой считается цифровой двойник. Диаграммы приведены на отдельных страницах, чтобы подписи элементов оставались читаемыми.

4.1 BPMN 2.0: процесс AS-IS

Пул «Ремонтно-механический цех», три дорожки ролей: мастер участка, оператор ЧПУ, ОТК и склад. Процесс начинается заявкой на деталь, проходит восемь операций и завершается сдачей на склад либо изолятором брака. Возврат на передел показан пунктиром.

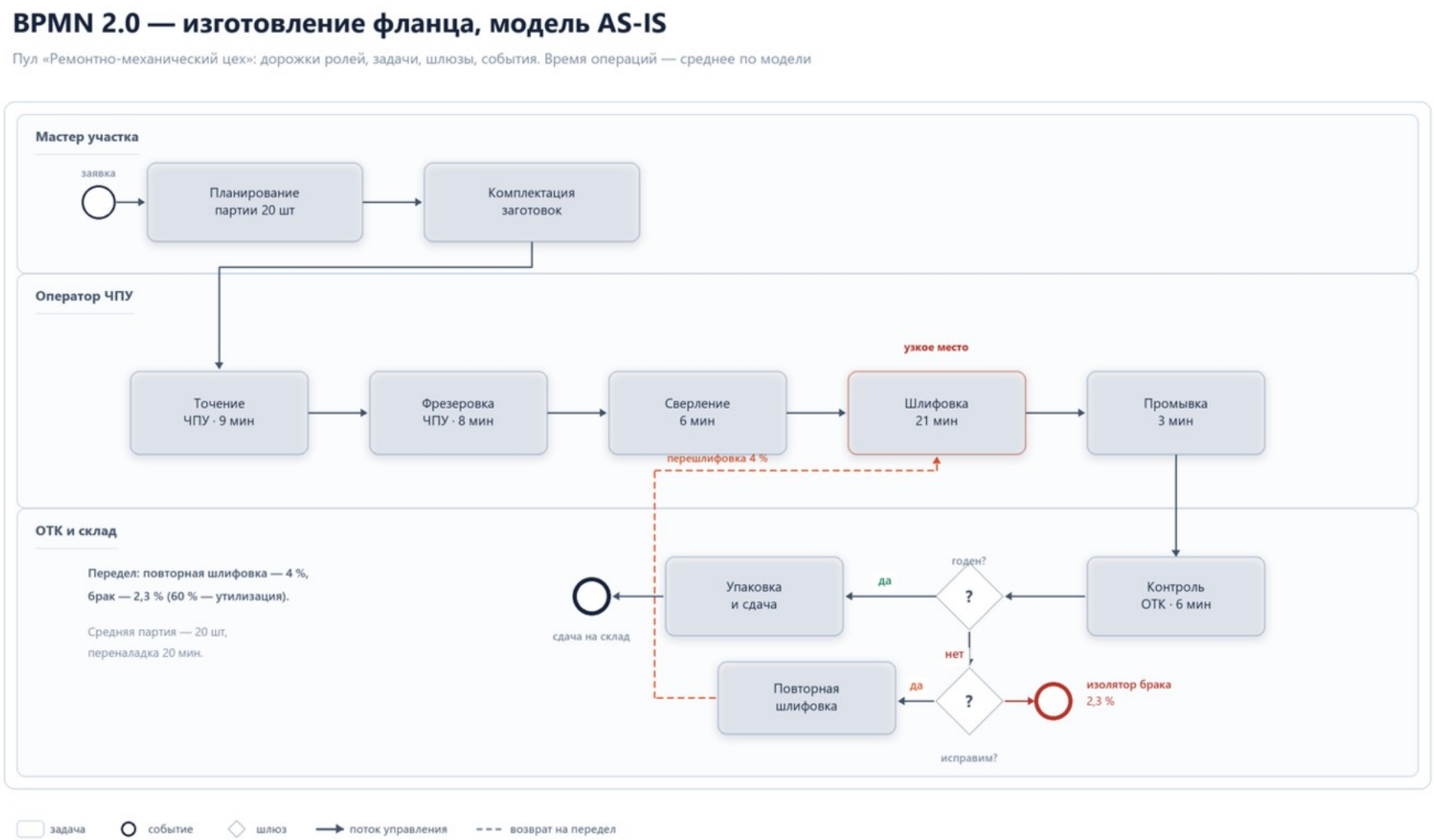


Рисунок 2. BPMN-диаграмма изготовления фланца, модель AS-IS Нотация BPMN 2.0, дорожки ролей, шлюзы «годен?» и «исправим?»

Таблица 17. Элементы BPMN-диаграммы AS-IS

Элемент	Тип	Смысл в процессе
Заявка	Стартовое событие	Заказ на деталь от основного производства
Планирование партии	Задача	Формирование партии 20 шт и приоритетов на смену
Комплектация заготовок	Задача	Выдача заготовок из буфера склада
Точение, фрезеровка, сверление, шлифовка, промывка	Задачи	Основные операции участка
Контроль ОТК	Задача	Выборочный контроль размеров и шероховатости
«Годен?»	Шлюз	Разделение годных и дефектных деталей
«Исправим?»	Шлюз	Разделение передела и брака
Повторная шлифовка	Задача	Возврат на передел, 4 % деталей
Упаковка и сдача	Задача	Паллетирование и передача на склад
Изолятор брака	Конечное событие	Списание, 2,3 % деталей

4.2 BPMN 2.0: контур улучшений TO-BE

Модель TO-BE описывает не производство деталей, а **контур принятия решения**: как изменение попадает в модель, как проверяется и как результат доходит до руководителя и до экскурсии. Три дорожки: инженер-технолог, цифровой двойник, руководитель участка.



Рисунок 3. BPMN-диаграмма контура улучшений с цифровым двойником, модель TO-BE Встроенный цикл: параметры → прогон → метрики → решение → презентация

Отличие от AS-IS принципиальное: в текущем процессе изменение проверяется после внедрения, в целевом — до. Сценарий фиксирует версию модели и параметры, поэтому результат воспроизводим, а ссылка на прогон открывает те же цифры спустя недели.

4.3 UML: варианты использования

UML — диаграмма вариантов использования

Акторы и функции прототипа «Цифровой двойник предприятия и 3D-туры»

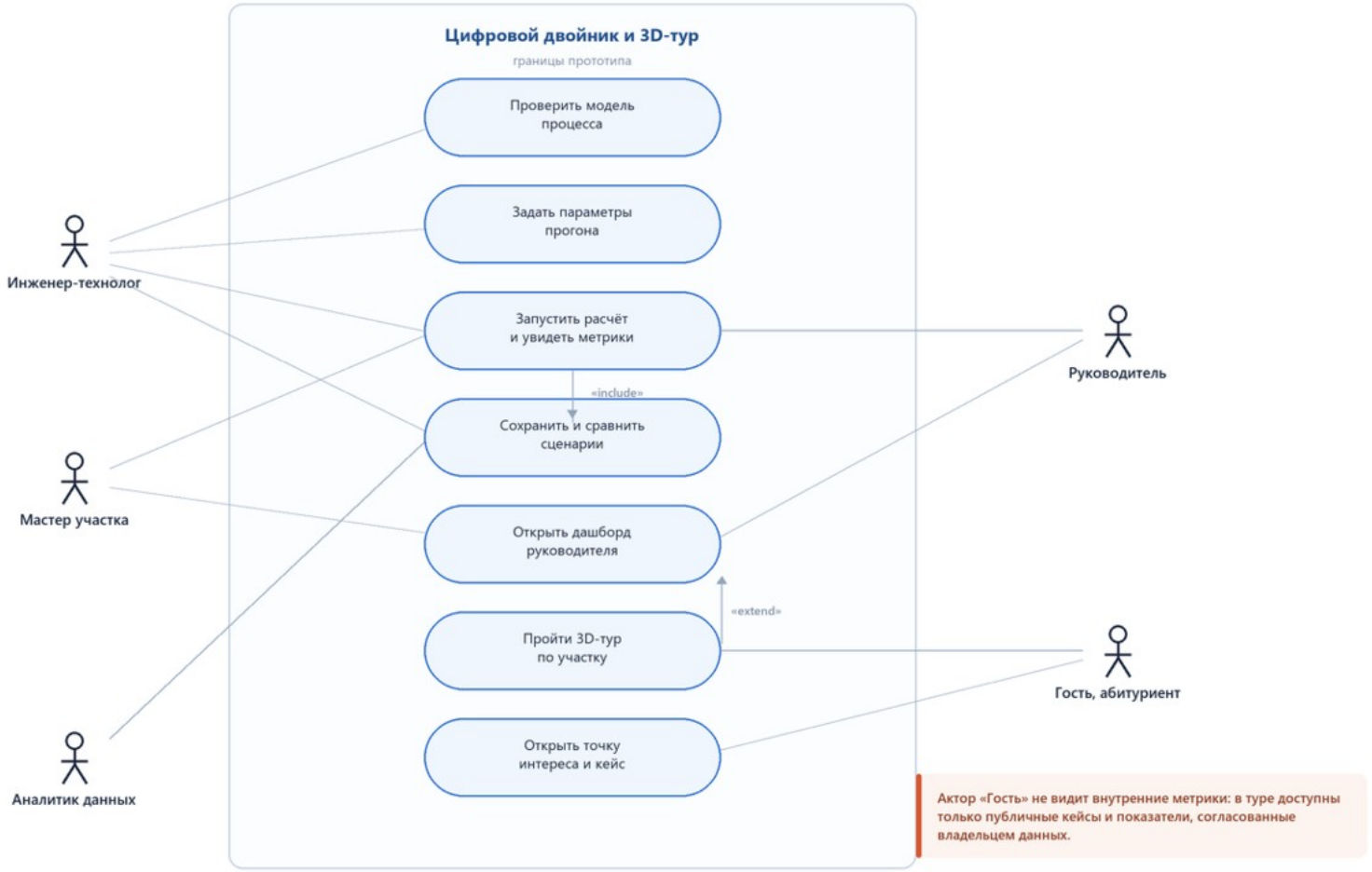


Рисунок 4. Диаграмма вариантов использования: акторы и функции прототипа Пять акторов, семь вариантов использования внутри границ системы

Ключевые варианты использования вынесены в таблицу с приоритетом и проверкой. Сценарии UC-03 и UC-04 описаны подробно, так как на них строится демонстрация.

Таблица 18. Варианты использования и их проверка

ID	Вариант использования	Актор	Приоритет	Проверка
UC-01	Проверить модель процесса	Инженер-технолог	Must	AC-01
UC-02	Задать параметры прогона	Инженер-технолог	Must	AC-02
UC-03	Запустить расчёт и увидеть метрики	Инженер, мастер, руководитель	Must	AC-02, AC-03
UC-04	Сохранить и сравнить сценарии	Инженер, аналитик	Must	AC-04, AC-05
UC-05	Открыть дашборд руководителя	Руководитель, мастер	Must	AC-06
UC-06	Пройти 3D-тур по участку	Гость, абитуриент	Must	AC-07
UC-07	Открыть точку интереса и кейс	Гость, инженер	Must	AC-08

Спецификация UC-04 «Сохранить и сравнить сценарии»

Таблица 19. Спецификация UC-04

Поле	Содержание
Актор	Инженер-технолог (основной), аналитик данных
Предусловие	Модель процесса загружена, базовый сценарий рассчитан
Основной поток	1. Пользователь открывает базовый сценарий. 2. Меняет параметры: число станков, партию, переналадку. 3. Сохраняет как новый сценарий. 4. Запускает прогон. 5. Открывает сравнение: до четырёх сценариев, дельта к базовому. 6. Выбирает лучший и открывает карточку узкого места
Постусловие	Сценарий сохранён с версией модели и параметрами; прогон доступен по ссылке
Альтернативы	3а. Пустое имя сценария — подсказка. 4а. Ошибка валидации — возврат к шагу 2. 4б. Прогон не уложился в лимит — уведомление, сценарий остаётся черновиком
Исключения	Нет прав на изменение — 403; превышен лимит сценариев — сообщение с лимитом

4.4 UML: диаграмма деятельности



Рисунок 5. Диаграмма деятельности: проверка изменения на модели Основной поток с веткой ошибок валидации и экспортом результата

4.5 UML: диаграмма состояний

Сценарий — единица работы инженера, поэтому у него есть явный жизненный цикл. Переход в «Опубликован» запрещает правки: создаётся копия с новой версией модели, чтобы дашборд и тур всегда ссылались на воспроизводимый результат.



Рисунок 6. Диаграмма состояний: жизненный цикл сценария и прогона Ветки ошибок валидации и расчёта возвращают сценарий в работу

Таблица 20. Состояния сценария

Состояние	Что означает	Допустимые действия
Черновик	Создан, параметры не заданы	Редактирование, удаление
Настроен	Параметры заполнены	Валидация, удаление
Валидация	Проверка модели и параметров	Ожидание
Готов	Валидация пройдена	Запуск прогона
Расчёт	Выполняется DES-прогон	Ожидание, отмена
Рассчитан	Метрики получены	Сравнение, публикация
Опубликован	Доступен в дашборде и туре	Только чтение, копирование
Архив	Скрыт из рабочих списков	Просмотр, копирование

4.6 UML: диаграмма последовательности

Диаграмма фиксирует контракт между слоями: браузер не считает метрики сам, симулятор не работает с базой напрямую, прогон сохраняется до отдачи ответа — так результат не теряется при перезапуске.

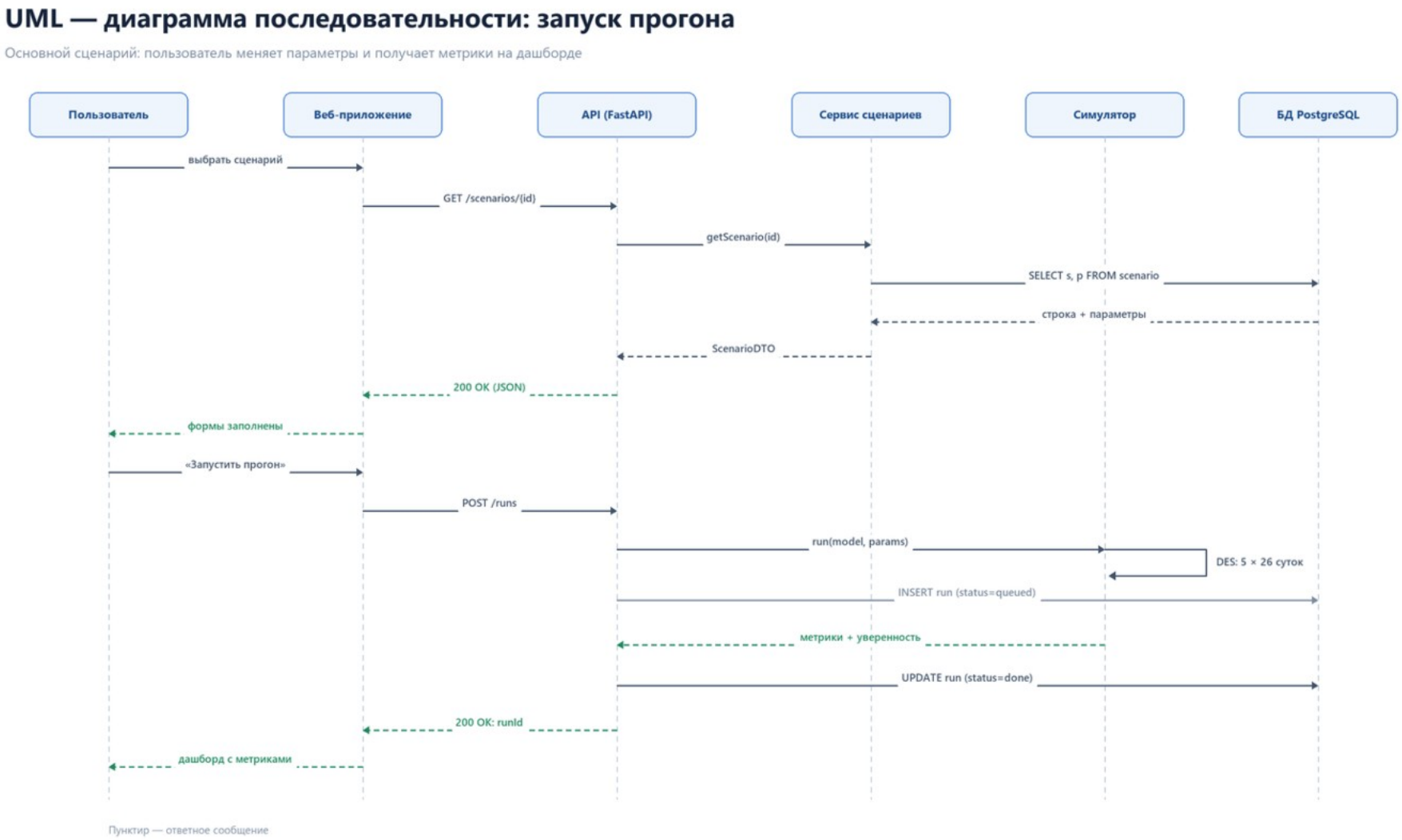


Рисунок 7. Диаграмма последовательности: запуск прогона и получение метрик Ответные сообщения показаны пунктиром

4.7 Расчётная модель участка

Модель — дискретно-событийная: заявки приходят пуассоновским потоком, каждая операция имеет серверы, время (логнормальное распределение) и стоимость станко-часа, между операциями действует транспортная задержка 2 минуты. Брак выявляется на ОТК, часть дефектов возвращается на перешлифовку. Переналадка выполняется при переходе к новой партии.

Таблица 21. Параметры операций в расчётной модели

Код	Операция	Серверов	Время, мин	Вариация	Ставка, ₽/ч	Переналадка, мин
prep	Комплектация заготовки	1	4	0,25	520	—
turn	Точение ЧПУ	2	9	0,30	1 900	20
mill	Фрезеровка ЧПУ	1	8	0,30	2 300	25
drill	Сверление	1	6	0,25	1 500	12
grind	Шлифовка	1	21	0,22	2 100	18
wash	Мойка	1	3	0,20	800	—
qc	Контроль ОТК	2	6	0,30	900	—
pack	Упаковка	1	4	0,20	700	—

Правила расчёта: партия запуска — 20 штук; брак на ОТК — 2,5 %; возврат на перешлифовку — 4 %; переналадка выполняется при смене партии и занимает нормативное время; обещанный срок изготовления — 480 минут (одна смена). Каждый прогон выполняется пять раз с разными seed, метрики усредняются; первые 6 суток модели отбрасываются как прогрев, окно расчёта — 26 суток.

Результаты прогонов

Таблица 22. Метрики сценариев: среднее по 5 репликациям × 26 суток

Сценарий	Цикл, мин	p95, мин	Выпуск, шт/сут	В срок, %	WIP, шт	Брак, %	Себест., ₽	Загрузка шлифовки
AS-IS	529	1 073	40,3	47,1	20,7	2,3	1 841	97,1 %
A · второй шлифовальный станок	94	139	40,9	100	3,4	2,6	1 842	49,4 %
B · быстрая переналадка (SMED)	519	995	40,2	45,1	20,2	2,3	1 834	97,8 %
C · A + B	**90**	**123**	**41,2**	**100**	**3,3**	**2,6**	**1 831**	**49,9 %**

Сценарий B показывает важный результат: **переналадка сама по себе не решает проблему** — цикл остаётся на уровне 519 минут, потому что узкое место не в переходах между партиями, а в мощности шлифовки. Сценарий A снимает ограничение, но теряет часть эффекта на переналадках; совмещение A и B даёт лучший результат при том же парке оборудования.

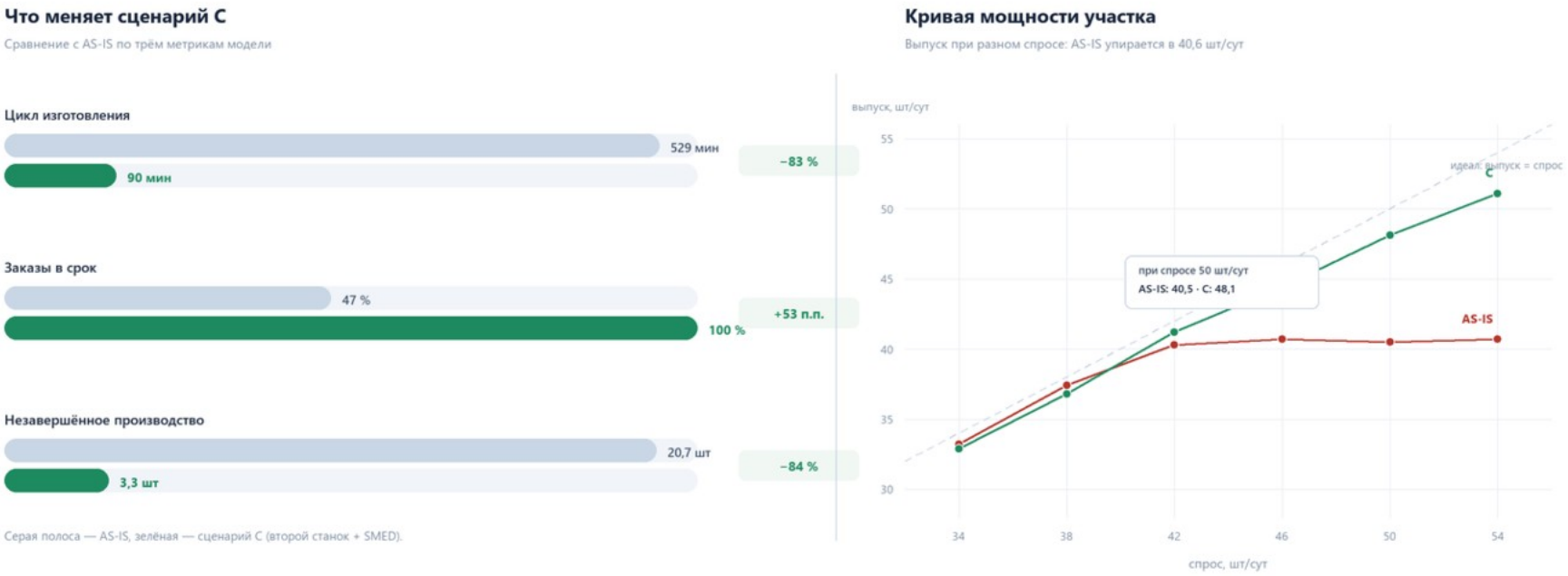


Рисунок 8. Эффект сценария С и кривая мощности участка при росте спроса Модель: 5 репликаций × 26 суток, прогрев 6 суток

Кривая мощности отвечает на вопрос «что будет при росте заказов». AS-IS упирается в 40,6 шт/сут при любом спросе: очередь растёт, цикл уходит в часы (при спросе 54 шт/сут — 3 669 минут). Сценарий C масштабируется: 48,1 шт/сут при спросе 50 и 51,1 при спросе 54.

Воспроизводимость. Расчёты воспроизводимы: сценарий, seed и версия модели сохраняются в базе. Это требование FR-30 и одновременно ответ на вопрос жюри «откуда цифры»: любой прогон можно повторить.

5 Связи сущностей

Раздел показывает, как сущности предметной области связаны между собой и какие правила действуют при изменении и удалении данных. Схема связей — основа схемы базы данных (раздел 6).

5.1 Карта предметной области



Рисунок 9. Карта сущностей предметной области и связи между ними Ключевая связь: точка интереса и расчёт ссылаются на одну и ту же метрику

Четыре цепочки описывают решение целиком: **производство** (предприятие → процесс → модель), **эксперимент** (сценарий → прогон → результат → метрика), **объяснение** (кейс → метрика) и **экскурсия** (тур → локация → точка интереса). Мост между экспериментом и экскурсией — метрика: одна запись метрики объясняет и цифру на дашборде, и значение в карточке тура.

5.2 Связи и кардинальности

Таблица 23. Связи сущностей и правила целостности

Родитель	Потомок	Кардинальность	Правило при удалении
roles	users	1 : N	Запрет удаления роли с пользователями
users	processes	1 : N	Владелец процесса обязателен, удаление — запрещено
processes	process_nodes	1 : N	Каскадное удаление вместе с процессом
processes	process_edges	1 : N	Каскадное удаление вместе с процессом
process_nodes	process_edges	1 : N	Запрет удаления узла, на который есть связь
processes	resources	1 : N	Каскадное удаление
processes	scenarios	1 : N	Запрет удаления процесса с опубликованными сценариями
scenarios	scenarios	1 : N (self)	База сравнения — ссылка, удаление запрещено
scenarios	runs	1 : N	Каскадное удаление прогонов вместе со сценарием
runs	run_metrics	1 : N	Каскадное удаление
metrics	run_metrics	1 : N	Запрет удаления метрики, используемой в прогонах
processes	tours	1 : N	Запрет удаления процесса с опубликованным туром
tours	locations	1 : N	Каскадное удаление
locations	pois	1 : N	Каскадное удаление
cases	pois	1 : N	Set NULL: точка остаётся без кейса
media	pois	1 : N	Set NULL: карточка остаётся без медиа
users	audit_log	1 : N	Set NULL: журнал сохраняется

5.3 Правила, которые важнее схемы

- **Сценарий — версия, а не изменяемая сущность.** Изменение параметров создаёт новый сценарий со ссылкой на базовый; опубликованный сценарий не редактируется.

- **Метрика — единый справочник.** Значения метрик хранятся только в run_metrics и ссылаются на metrics по коду; дублирование значений в других таблицах запрещено.
- **Точка интереса ссылается на узел процесса и метрику.** Это обеспечивает переход из тура в двойник и совпадение цифр (BR-06).
- **Журнал действий не редактируется.** Пользователь может быть удалён, запись в журнале остаётся.
- **Версия модели фиксируется в сценарии.** При изменении модели старые прогоны не пересчитываются автоматически.

6 Проектирование базы данных

База данных — PostgreSQL 16. Объём прототипа небольшой, поэтому выбрана нормализованная схема третьей нормальной формы с точечным использованием jsonb для параметров сценария и полезной нагрузки журнала.

6.1 Принципы проектирования

- Первичные ключи — uuid (gen_random_uuid()) для сущностей, serial/bigserial — для справочников и журналов.
- Время — timestamptz, все значения в UTC; отображение в часовом поясе пользователя.
- Денежные величины — numeric(9,2) и numeric(12,4); никаких float для стоимости.
- Параметры сценария — jsonb: набор параметров расширяется без миграции, но валидируется схемой на API.
- Справочники метрик и ролей заполняются миграцией, а не пользователем.
- Миграции — Alembic; схема поднимается с нуля одной командой.
- Все таблицы содержат created_at и updated_at; удаление — физическое (для прототипа), кроме журнала.

6.2 Состав базы данных

Таблица 24. Состав таблиц базы данных

Таблица	Назначение	Ключевые поля	Оценка строк
users	Пользователи и роли	id, email, role_id	20
roles	Справочник ролей	code, name	4
processes	Процессы предприятия	id, code, site, model_version	3
process_nodes	Операции процесса	process_id, servers, mean_time, cv	24
process_edges	Связи операций (граф)	from_node, to_node, probability	24
resources	Ресурсы и ставки	kind, cost_per_hour, capacity	18
scenarios	Сценарии как версии	params jsonb, base_scenario_id, status	30
runs	Прогоны модели	scenario_id, seed, status	150
run_metrics	Значения метрик	run_id, metric_id, node_id, value	1 200
metrics	Справочник метрик	code, unit, kind	8
tours	Туры	process_id, status, audience	2
locations	Локации тура	tour_id, order_no, scene_url	8
pois	Точки интереса	location_id, x/y/z, case_id, media_id	16
cases	Кейсы с результатом	metric_id, value, result_text	12
media	Медиафайлы	kind, url, mime, bytes	40

Таблица	Назначение	Ключевые поля	Оценка строк
audit_log	Журнал действий	user_id, entity, action	2 000

6.3 Детальное описание ключевых таблиц

Таблица 25. Таблица processes

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	uuid	PK, default gen_random_uuid()	Идентификатор процесса
code	varchar(32)	NOT NULL, UNIQUE	Код процесса, например flange-line
name	varchar(120)	NOT NULL	Название для интерфейса
site	varchar(80)	NOT NULL	Площадка и цех
owner_id	uuid	FK users(id), NOT NULL	Ответственный инженер
status	enum	draft / active / archived	Статус процесса
model_version	int	NOT NULL, default 1	Версия модели для воспроизводимости

Таблица 26. Таблица scenarios

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	uuid	PK	Идентификатор сценария
process_id	uuid	FK processes(id), NOT NULL	Процесс сценария
name	varchar(120)	NOT NULL	Название сценария
base_scenario_id	uuid	FK scenarios(id), NULL	База сравнения
params	jsonb	NOT NULL	Параметры: станки, партия, переналадка, спрос
status	enum	draft / calculated / published / archived	Состояние по разделу 4.5
created_by	uuid	FK users(id)	Автор
published_at	timestamptz	NULL	Дата публикации

6.4 ER-диаграммы

Схема разделена на две части: ядро цифрового двойника и контур 3D-тура с доступами. Разделение упрощает чтение и подчёркивает, что тур и двойник связаны через метрику, а не через общую таблицу.

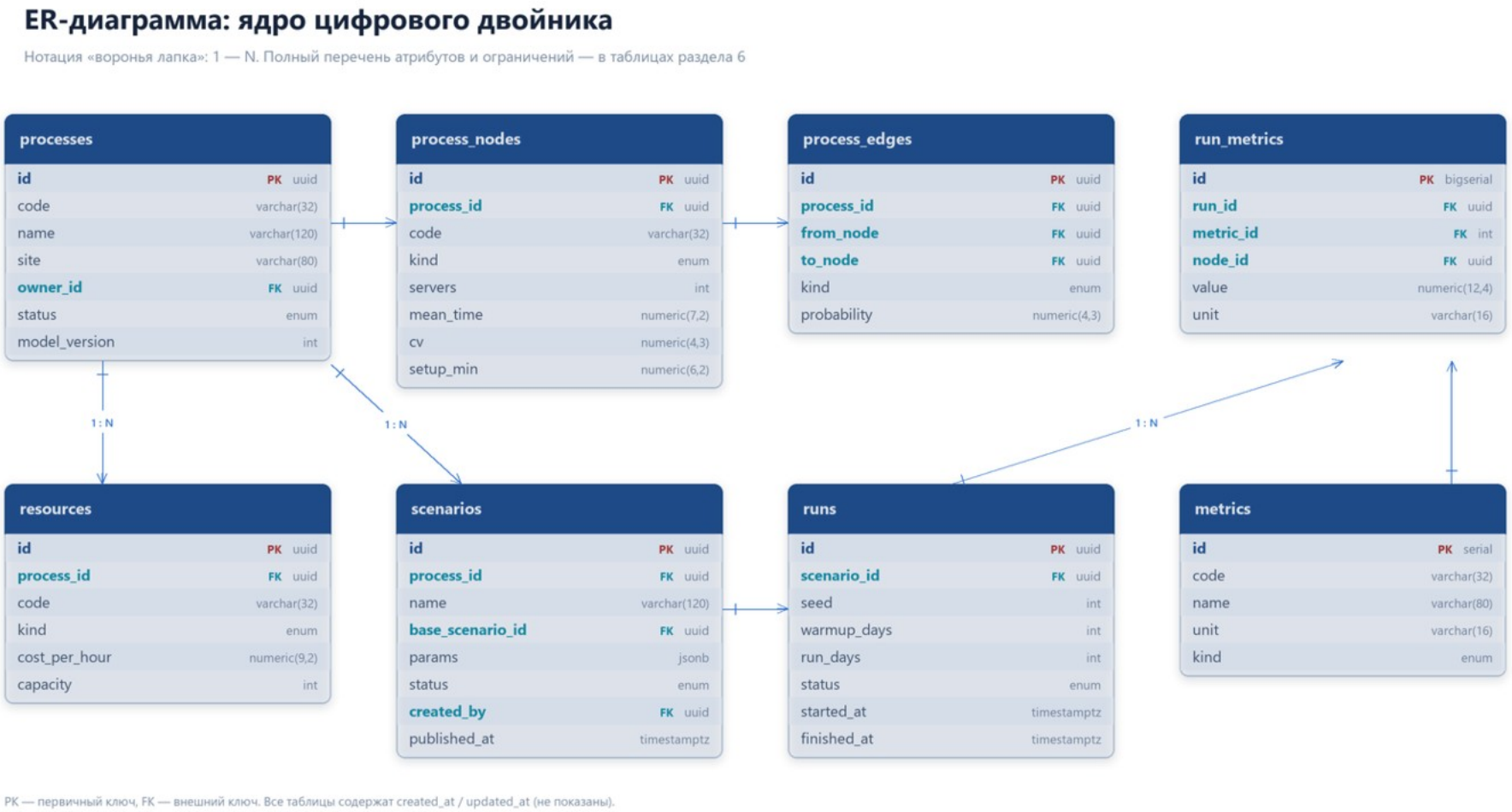


Рисунок 10. ER-диаграмма ядра цифрового двойника Нотация «воронья лапка», кардинальности 1 : N

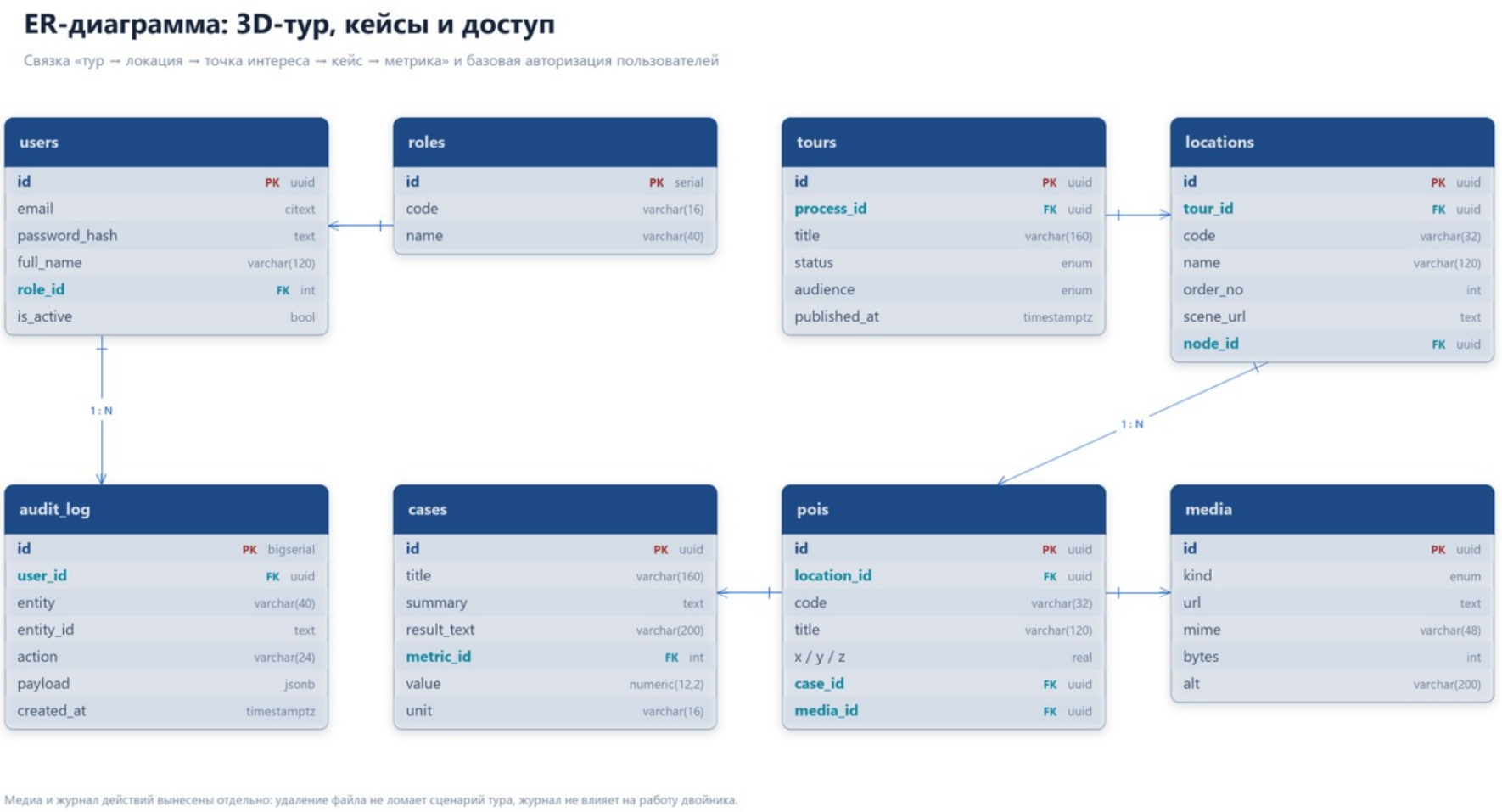


Рисунок 11. ER-диаграмма 3D-тура, кейсов и доступа Тур, локации, точки интереса, кейсы, медиа, журнал

6.5 Индексы и производительность

Таблица 27. Индексы базы данных

Индекс	Таблица	Зачем
idx_nodes_process	process_nodes	Выборка операций процесса
idx_edges_from	process_edges	Обход графа при валидации
idx_runs_scenario	runs (scenario_id, started_at desc)	История прогонов сценария
idx_run_metrics_run	run_metrics (run_id)	Метрики прогона одним запросом
idx_run_metrics_metric	run_metrics (metric_id)	Сравнение метрик между прогонами
idx_pois_location	pois (location_id)	Загрузка точек локации
idx_audit_created	audit_log (created_at desc)	Журнал за период
uq_users_email	users (lower(email))	Уникальность почты без учёта регистра

6.6 Демонстрационные данные

Демо-набор генерируется скриптом с фиксированным seed и совпадает с расчётами разделов 2 и 4 — это позволяет показывать прототип без доступа к данным предприятия.

Таблица 28. Демонстрационный набор данных

Сущность	Количество	Содержание
Процесс	1	flange-line, РМЦ, участок механообработки
Операции	8	Склад, точение, фрезеровка, сверление, шлифовка, мойка, ОТК, упаковка
Связи операций	8	Линейный маршрут + петля перешлифовки
Ресурсы	8	Ставки станко-часа и число единиц
Сценарии	4	AS-IS, A, B, C (раздел 4.7)
Прогоны	20	5 репликаций на сценарий
Метрики	8	M1–M8 с единицами измерения
Тур	1	Изготовление фланца, 4 локации
Точки интереса	8	С привязкой к операциям и метрикам
Кейсы	6	Результаты улучшений с числами
Медиа	18	Панорамы, фото, схемы (синтетические)

7 Архитектура решения

Архитектура выбрана под ограничения задания: браузерный клиент, отсутствие интеграций, воспроизводимые расчёты, развёртывание в контуре заказчика.

7.1 Компоненты

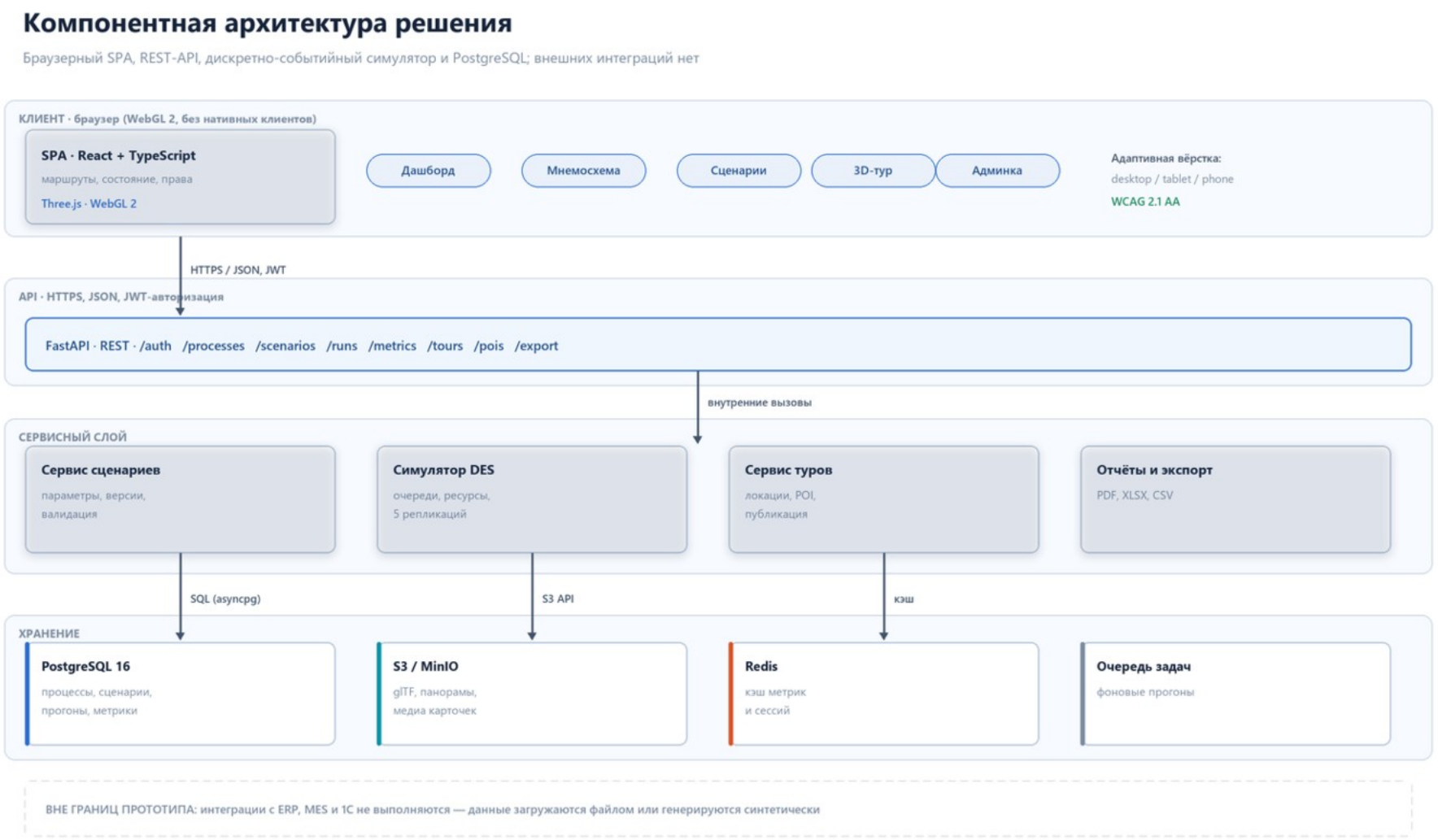


Рисунок 12. Компонентная архитектура: клиент, API, сервисы, хранение Внешние интеграции с ERP, MES и 1С отсутствуют по условиям задания

Таблица 29. Компоненты решения и ответственность

Компонент	Ответственность	Технология
Веб-приложение	Экраны, состояние, права, 3D-сцена	React 18, TypeScript, Vite, Three.js
API	REST-контракт, авторизация, валидация	FastAPI, Pydantic, JWT
Сервис сценариев	Версии, параметры, публикация	Python 3.12
Симулятор	DES-прогон, репликации, метрики	Python, собственная модель (раздел 4.7)
Сервис туров	Локации, POI, публикация тура	FastAPI
Отчёты	PDF/XLSX, выгрузка сравнений	WeasyPrint, openpyxl
База данных	Хранение процессов, сценариев, метрик, туров	PostgreSQL 16
Хранилище медиа	glTF, панорамы, изображения	S3-совместимое (MinIO)
Кэш и очередь	Метрики, сессии, фоновые прогоны	Redis

7.2 Стек и обоснование

Таблица 30. Технологический стек

Слой	Выбор	Почему именно так
Клиент	React + TypeScript	Быстрый старт, типизация контрактов API, готовые компоненты
3D	Three.js, glTF, Draco	Работает в браузере, не требует движка и нативной сборки (O-5)
API	FastAPI	OpenAPI из коробки, удобная валидация параметров сценария
Модель	Python, собственный DES	Полный контроль над распределениями и правилами; прогон ≤ 5 с
Данные	PostgreSQL 16 + jsonb	Строгая схема плюс гибкие параметры сценария
Медиа	MinIO (S3 API)	Отделяет тяжёлые файлы от базы, простая миграция в облако
Развёртывание	Docker Compose	Один файл для демо и для контура заказчика (BR-08)

7.3 Развёртывание и окружения

Прототип поднимается одной командой на машине с Docker. Два окружения: **demo** (публичные демо-данные, гость без регистрации) и **dev** (полные права, отладочные прогоны).

```
services:
  db:      image: postgres:16        # порт 5432, volume pgdata
  cache:   image: redis:7            # кэш метрик и сессий
  media:   image: minio/minio        # S3-совместимое хранилище
  api:     build: ./api              # FastAPI + симулятор, порт 8000
  web:     build: ./web              # статическая сборка React + Nginx
# запуск:  docker compose up -d --build
# миграции: docker compose exec api alembic upgrade head
# демо-данные: docker compose exec api python -m app.seed --profile demo
```

Проверка развёртывания входит в критерий АС-01 и тест-кейс ТС-23: чистая машина, клон репозитория, одна команда, данные появляются, вход по демо-учётке работает.

7.4 Безопасность и 152-ФЗ

Таблица 31. Меры безопасности и соответствие 152-ФЗ

Мера	Реализация	Проверка
Аутентификация	JWT, срок 8 ч, refresh-токен в httpOnly cookie	ТС-20
Пароли	argon2id, минимальная длина 10 символов	Код-ревью
Авторизация	4 роли: гость, инженер, руководитель, администратор	ТС-20, АС-09
Минимизация ПДн	Только ФИО и рабочая почта; нет телефонов и адресов	Схема данных
Обезличивание демо-данных	Синтетические ФИО и почты в seed	Проверка seed
Хранение в РФ	Развёртывание в контуре заказчика, без внешних облаков	Схема развёртывания
Журналирование	audit_log: кто, что, когда изменил	ТС-24
Защита API	ORM-запросы, валидация схем, ограничение размера загрузки	Тест загрузки 10 МБ

7.5 Бюджеты производительности

Таблица 32. Бюджеты производительности

Показатель	Бюджет	Как достигается
Время до интерактивности	≤ 2,5 с	Код-сплиттинг, кэш статики, gzip/brotli
Первый кадр 3D-сцены	≤ 4 с	glTF с Draco, LOD, текстуры 2K, прогрессивная загрузка
Переход между локациями	≤ 1,5 с	Предзагрузка следующей локации, выгрузка предыдущей
Частота кадров	≥ 30 fps (цель 60)	Бюджет 40 тыс. треугольников на локацию
Прогон 5 × 26 суток	≤ 5 с	Лёгкое ядро DES, без внешних вызовов
Отклик API на чтение	≤ 300 мс (p95)	Индексы раздела 6.5, кэш в Redis
Размер стартовой сборки	≤ 900 КБ gzip	Три чанка: оболочка, дашборд, 3D-модуль

8 Визуальные макеты

Макеты выполнены для четырёх основных экранов: дашборд, сравнение сценариев, сцена 3D-тура и карта точек интереса. Этого достаточно, чтобы на II этапе собрать интерфейс без пересогласований.

8.1 Дизайн-система

Таблица 33. Дизайн-система прототипа

Элемент	Значение	Применение
Основной цвет	#1F4E8C	Заголовки, акценты, кнопки второго уровня
Акцент действия	#2E6FD0	Главные кнопки, активные пункты
Предупреждение	#B5342B	Узкое место, просрочка, брак
Успех	#1E8A5F	Улучшение метрики, лучший сценарий
Фон	#F3F6FB	Рабочая область
Текст	#16233A / #65758B	Заголовки / подписи
Шрифт	Segoe UI (системный)	Интерфейс; табличные цифры — табличные варианты
Сетка	12 колонок, шаг 8 px	Карточки и таблицы
Радиусы	8–12 px	Карточки, кнопки, поля
Плотность	Строка таблицы 38 px	Списки сценариев и прогонов

8.2 Экран «Дашборд»

Главный экран руководителя. Слева навигация по разделам, сверху — контекст процесса и переключатель сценария, далее четыре KPI с планом и отклонением, график загрузки операций с подсветкой узкого места, карточка рекомендации и таблица сравнения сценариев.

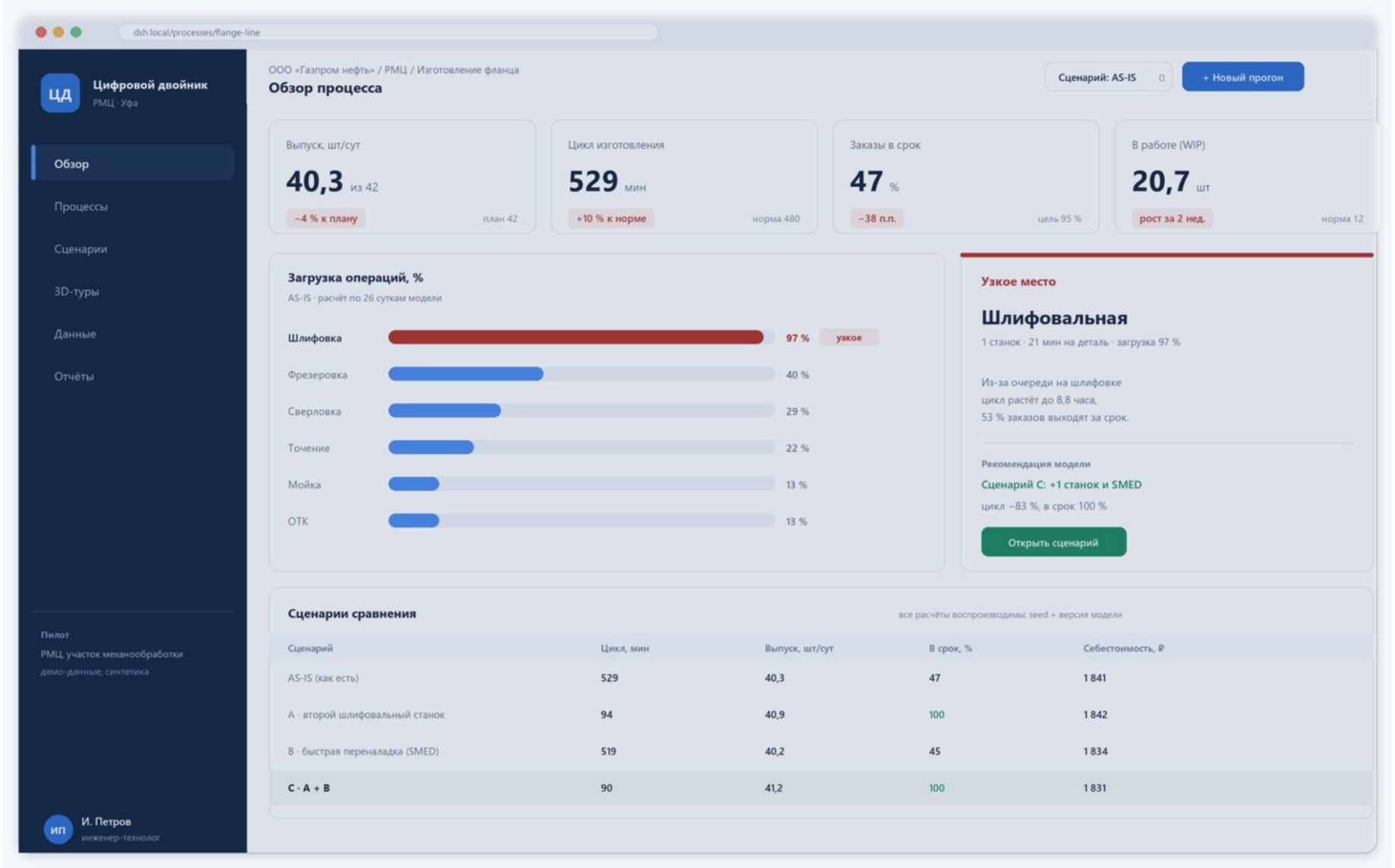


Рисунок 13. Макет экрана «Дашборд»: KPI, загрузка операций, узкое место, сравнение сценариев Значения соответствуют расчёту AS-IS (раздел 4.7)

Таблица 34. Зоны дашборда и их требования

Зона	Содержание	Требование
Навигация	Обзор, процессы, сценарии, 3D-туры, данные, отчёты	FR-13…FR-16
Контекст	Хлебные крошки, выбор сценария, кнопка прогона	FR-09, FR-13
KPI	Выпуск, цикл, доля в срок, WIP с отклонением	FR-13
Загрузка операций	Горизонтальные полосы, узкое место красным	FR-14
Узкое место	Описание, причины, рекомендация, переход	FR-15, FR-21
Сценарии	Четыре строки с метриками и выделением лучшего	FR-10, FR-11

8.3 Экран «Сравнение сценариев»

Экран отвечает на вопрос «что выбрать». Сверху — карточки сценариев, в центре — диаграмма цикла с нормой, справа — дельта к базовому сценарию, снизу — вывод для руководства словами.

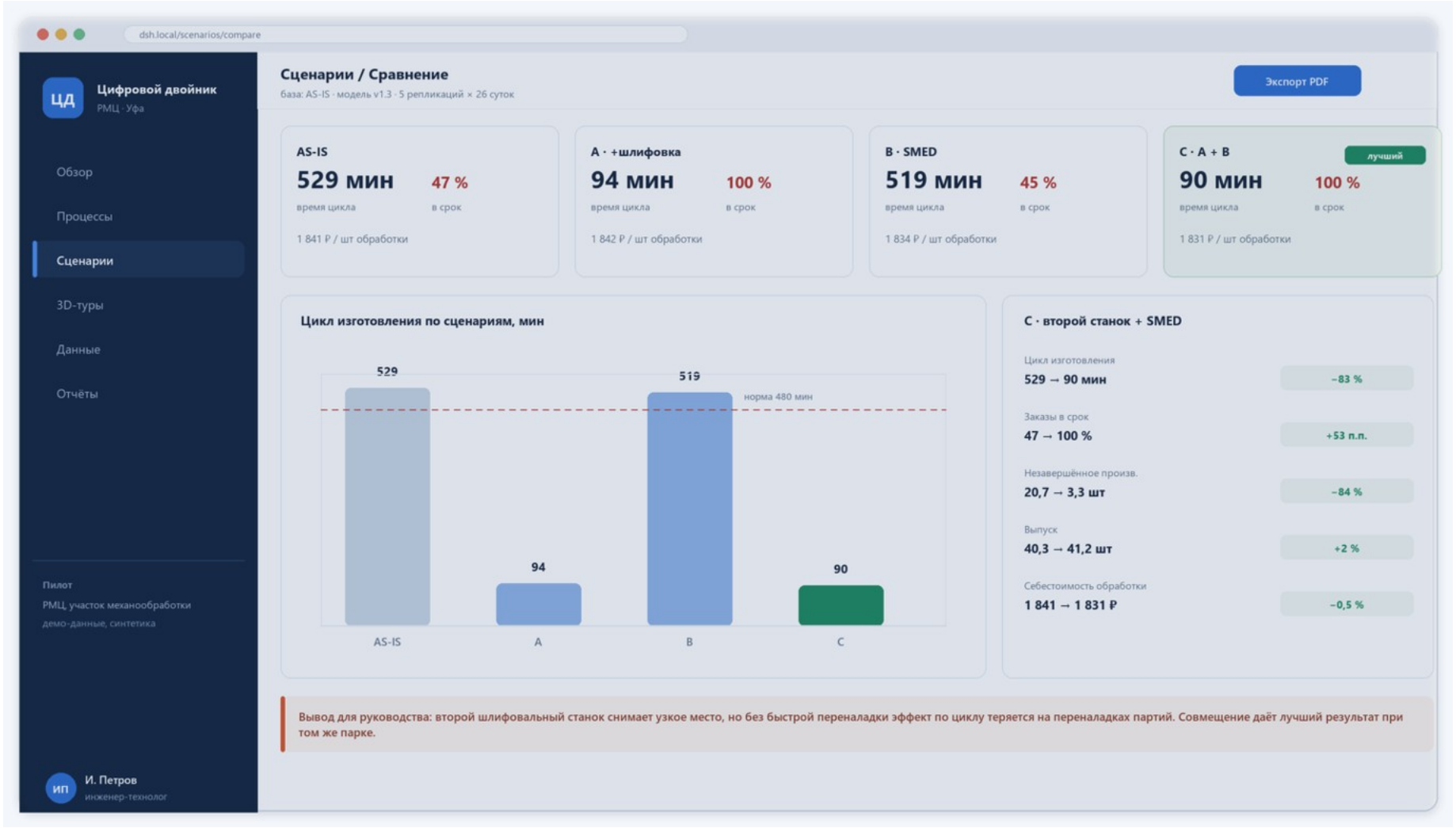


Рисунок 14. Макет экрана «Сравнение сценариев» с выделением лучшего варианта Данные: 5 репликаций × 26 суток на сценарий

8.4 Экран «3D-тур»

Экран экскурсии: сцена с точками интереса, панель локаций, карточка выбранной точки и мини-карта маршрута. Карточка показывает метрику и ведёт в двойник — это и есть связка «тур → процесс → метрика».

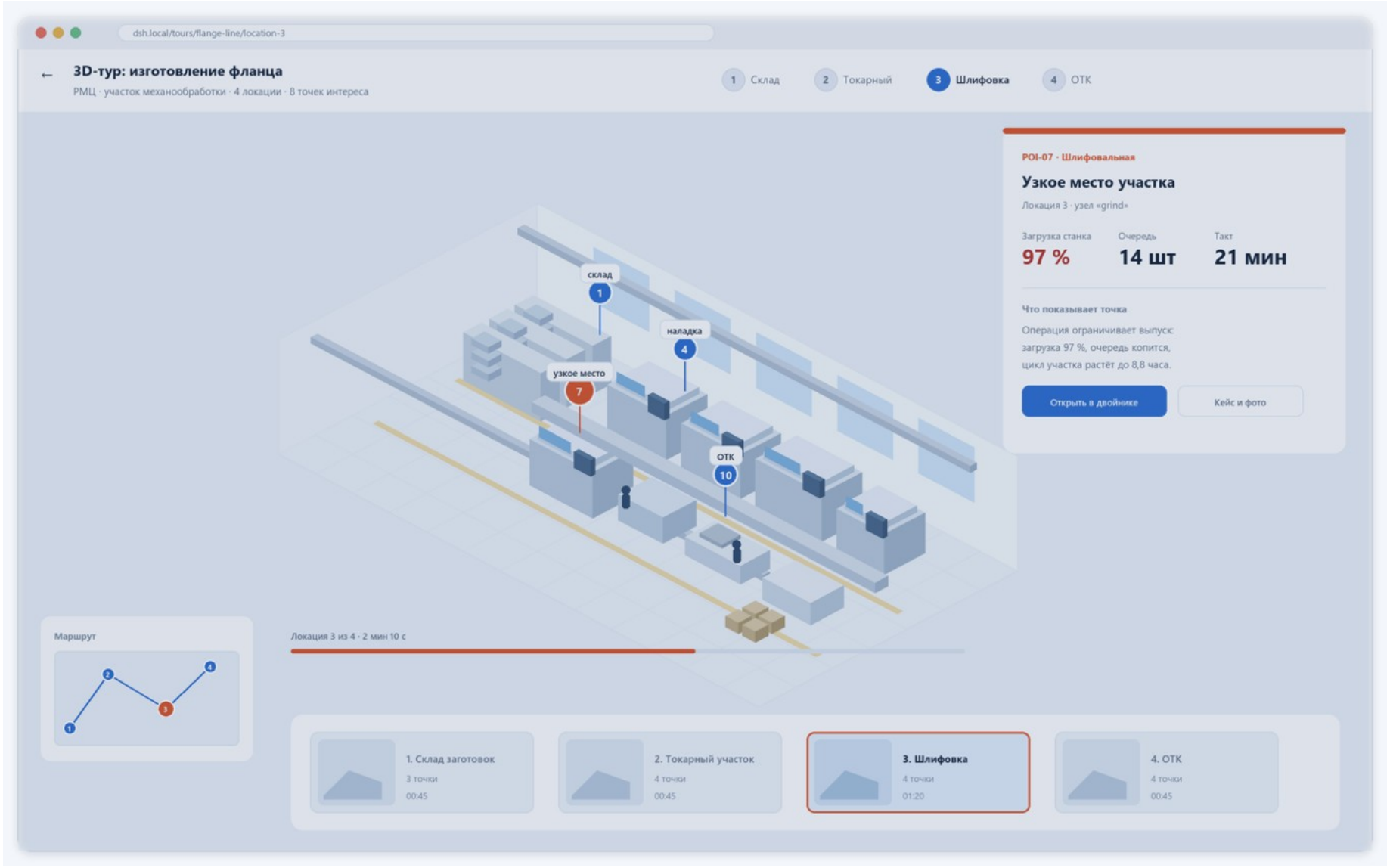


Рисунок 15. Макет экрана «3D-тур»: сцена локации, точки интереса, карточка POI Изометрическая визуализация участка; в прототипе — glTF-сцена

8.5 Карта точек интереса

Карта нужна двум аудиториям: методисту тура — чтобы видеть маршрут и привязки, и разработчику — чтобы расставить якоря в сцене. Номера совпадают с порядком остановок.

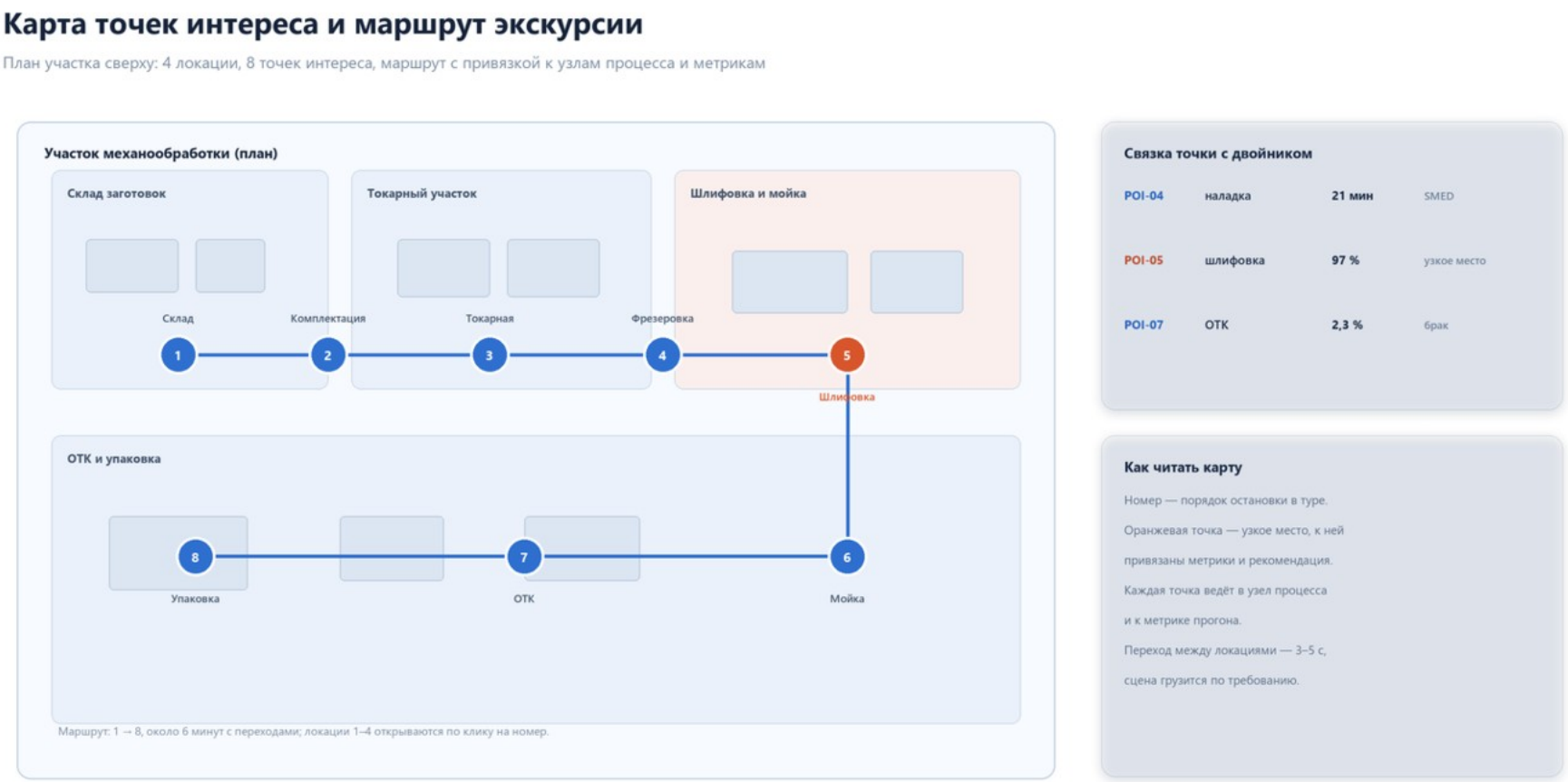


Рисунок 16. Карта точек интереса и маршрут экскурсии по участку 8 точек на 4 локации, привязка к операциям и метрикам — раздел 9.3

8.6 Адаптивность, состояния и доступность

Таблица 35. Адаптивность интерфейса

Ширина	Поведение
1440 px и больше	Полный дашборд: 4 KPI в ряд, две колонки графиков
1024–1439 px	KPI в два ряда, таблица сценариев с горизонтальной прокруткой
768–1023 px (планшет)	Навигация сворачивается в иконки, 3D-тур без мини-карты
360–767 px (телефон)	Одна колонка, KPI-карусель, 3D-тур: упрощённая сцена и список точек

- **Состояния экранов:** загрузка (скелетоны), пустое состояние с подсказкой, ошибка с повтором, нет прав — объяснение вместо пустого экрана.
- **Доступность:** контраст не ниже 4,5:1, фокус видим, все действия доступны с клавиатуры, у графиков есть текстовые значения, у сцены — текстовая версия тура (NFR-07, FR-22).
- **Тёмная тема** не входит в прототип; цвета заданы токенами, чтобы добавить её без перерисовки.

9 3D-тур: архитектура сцены и точки интереса

Второе направление решения — интерактивная экскурсия. Она решает три задачи: показать производство внешней аудитории, объяснить процесс через визуальный маршрут и связать увиденное с метриками двойника.

9.1 Архитектура сцены

Тур — это дерево: тур → локации → точки интереса → карточки (медиа, кейс, метрика). Технически каждая локация — отдельная glTF-сцена, которая загружается по требованию и выгружается при переходе, чтобы уложиться в бюджет памяти.



Рисунок 17. Архитектура 3D-сцены, привязка точек интереса и конвейер загрузки 4 локации, 8 точек интереса, glTF + Draco + LOD

Таблица 36. Технические решения по 3D-сцене

Свойство	Решение	Обоснование
Формат	glTF 2.0 (GLB), сжатие Draco	Нативная поддержка Three.js, малый вес
Освещение	Запечённые lightmap + один направленный источник	Дешёво для интегрированной графики
Детализация	Два LOD: 40 тыс. и 12 тыс. треугольников	Стабильные 30+ fps на ноутбуках
Текстуры	2K, KTX2/Basis при наличии	Быстрая распаковка на GPU
Камера	Ограниченные орбиты, точки обзора по POI	Экскурсия не превращается в свободный полёт
Переходы	Плавный fade 300 мс + подгрузка следующей локации	Ощущение непрерывности
Мобильные	Упрощённая сцена и список точек вместо 3D-свободы	Экономия батареи и трафика

9.2 Локации тура

Таблица 37. Локации тура и их содержание

№	Локация	Что показываем	Связанные операции	Длительность
1	Склад заготовок	Буфер, маркировка, комплектация партии	prep	45 с
2	Токарный участок	Два станка ЧПУ, наладка, оператор	turn, mill, drill	60 с
3	Шлифовка и мойка	Узкое место, очередь деталей, переналадка	grind, wash	80 с
4	ОТК и упаковка	Контроль, изолятор брака, паллетирование	qc, pack	55 с

9.3 Карта точек интереса

Каждая точка имеет координаты в сцене, карточку и привязку к узлу процесса и метрике. Именно привязка делает тур частью решения, а не отдельной презентацией.

Таблица 38. Точки интереса и привязка к метрикам

ID	Локация	Точка	Координаты x/y/z	Привязка к метрике	Кейс
POI-01	1	Буфер заготовок	2,1 / 1,4 / 3,2	M4 · WIP 20,7 шт	Запас на складе
POI-04	2	Наладка токарного	10,6 / 1,8 / 2,6	M6 · 1 841 ₽	SMED: −55 % времени
POI-05	2	Фрезерный участок	16,2 / 2,0 / 2,4	M3 · загрузка 40 %	Резерв мощности
POI-07	3	Шлифовальный станок	10,1 / 1,6 / 7,8	M3 · 97 % · M1 · 529 мин	Узкое место
POI-08	3	Ванна мойки	13,8 / 1,2 / 7,0	M6 · стоимость мойки	Партия 10 шт
POI-10	4	Пост ОТК	17,6 / 1,4 / 7,4	M7 · брак 2,3 %	Изолятор брака

ID	Локация	Точка	Координаты x/y/z	Привязка к метрике	Кейс
POI-12	4	Упаковка и паллеты	21,4 / 1,2 / 7,2	M2 · 40,3 шт/сут	Отгрузка
POI-13	4	Стенд результатов	23,0 / 1,8 / 9,6	M1 · 90 мин после C	Сценарий C

9.4 Связка «тур → процесс → метрика»

Правило одно и проверяется тестом: **каждая цифра в туре существует в двойнике**. Если метрика в карточке не найдена в прогоне опубликованного сценария, публикация тура блокируется.

Таблица 39. Сценарий взаимодействия в туре

Шаг	Что видит гость	Что происходит в системе
1	Метка POI на станке	Клик по метке открывает карточку с узлом процесса
2	Карточка: описание и показатель	Показатель берётся из run_metrics опубликованного прогона
3	Кнопка «Открыть в двойнике»	Переход в дашборд с выбранной метрикой и сценарием
4	Кейс с результатом	Ссылка на сценарий, в котором результат получен
5	Конец локации	Предзагрузка следующей локации, обновление прогресса

9.5 Медиа и права

- Демо-медиа синтетические или сгенерированные; реальные фото предприятия не используются без разрешения.
- У каждого файла есть alt-текст и подпись — для доступности и для экспорта в PDF.
- Лицензии на модели и текстуры фиксируются в реестре ассетов; запрещены ассеты без явной лицензии.
- Медиа хранится отдельно от базы: удаление файла не ломает карточку (media_id → NULL).

9.6 Управление и доступность

Таблица 40. Управление туром и доступность

Возможность	Реализация
Клавиатура	Tab по точкам, Enter — открыть, Esc — закрыть карточку
Текстовая версия	Список локаций и точек с описаниями — без 3D (FR-22, NFR-05)
Субтитры	Текстовые подписи к медиа и озвучке, если она есть
Движение	Уважение prefers-reduced-motion: без автоперелётов камеры
Мобильные	Упрощённая сцена, крупные метки, кнопка «дальше»

Возможность	Реализация
Прогресс	Индикатор локации и времени, возврат к маршруту

10 План тестирования

План описывает, как проверить прототип на II этапе и как принимать работу. Тест-кейсы привязаны к требованиям раздела 3 и критериям приёмки.

10.1 Подход и уровни

Таблица 41. Уровни тестирования

Уровень	Что проверяем	Инструмент	Когда
Модульные	Формулы метрик, распределения, валидация параметров	pytest	На каждом коммите
Интеграционные	API ↔ база ↔ симулятор, миграции, роли	pytest + httpx	На каждом коммите
E2E	Сценарии пользователя в браузере	Playwright	Перед демонстрацией
Визуальные	Макеты на трёх ширинах, состояния экранов	Ручная проверка + скриншоты	Перед защитой
Нагрузочные	20 RPS на чтение, прогон под нагрузкой	locust	Один раз, на II этапе
Приёмочные	Критерии AC-01…AC-12	Ручной чек-лист с заказчиком	Перед защитой

10.2 Тест-кейсы

Таблица 42. Тест-кейсы прототипа

ID	Проверка	Шаги	Ожидаемый результат	Требование
TC-01	Сборка стека	docker compose up --build	Все сервисы запущены, healthcheck 200	NFR-11, AC-01
TC-02	Демо-данные	Запуск seed профиля demo	1 процесс, 4 сценария, 20 прогонов, 8 POI	FR-24
TC-03	Вход	Вход демо-учёткой инженера	Открывается дашборд, роль в профиле	FR-27
TC-04	Модель процесса	Открыть процесс flange-line	8 операций, 8 связей, время загрузки ≤ 2 с	FR-01, AC-01
TC-05	Правка параметра	Изменить время шлифовки 21 → 19 мин	Значение сохранено, метрика пересчитана	FR-02
TC-06	Валидация	Удалить связь между операциями	Ошибка «разрыв маршрута» с указанием узла	FR-03
TC-07	Эталон AS-IS	Прогон с seed 20261109	Цикл 529 ± 10 %, в срок 47 ± 5 п.п.	FR-06, AC-03
TC-08	Воспроизводимость	Повторить прогон с тем же seed	Метрики совпадают до 0,1	FR-30
TC-09	Новый сценарий	Создать сценарий A из AS-IS, +1 станок	Сценарий сохранён, база указана	FR-09
TC-10	Сравнение	Открыть сравнение	Таблица и график по M1	FR-10, AC-05

ID	Проверка	Шаги	Ожидаемый результат	Требование
		четырёх сценариев	–M6	
TC-11	Лучший сценарий	Анализ сравнения	Метка «лучший» на C, дельта к AS-IS	FR-11
TC-12	Публикация	Опубликовать сценарий C	Поля недоступны для правки, создаётся копия	FR-12
TC-13	KPI дашборда	Открыть дашборд 1440 px	4 KPI без прокрутки, значения совпадают с прогоном	FR-13, AC-06
TC-14	Узкое место	Проверить график загрузки	Шлифовка красная, 97 %, подпись	FR-14
TC-15	Переход из рекомендации	Нажать «Открыть сценарий»	Открывается сценарий C с параметрами	FR-15, FR-21
TC-16	3D-сцена	Открыть тур, локация 1	Сцена и метки, загрузка ≤ 4 с	FR-17, AC-07
TC-17	Переход локаций	Перейти 1 → 2 → 3 → 4	Каждый переход ≤ 1,5 с, память не растёт	FR-18
TC-18	Карточка POI	Клик по POI-07	Карточка: название, метрики, кейс, медиа	FR-19
TC-19	Связка с двойником	Нажать «Открыть в двойнике»	Дашборд с метрикой M3 и сценарием AS-IS	FR-21, AC-08
TC-20	Права гостя	Войти гостем, открыть внутренние метрики	403 и объяснение, сцена не ломается	FR-28, AC-09
TC-21	Мобильная вёрстка	Открыть на 360 и 768 px	Нет горизонтальной прокрутки, KPI читаемы	NFR-06, AC-11
TC-22	Без WebGL	Отключить WebGL в браузере	Показывается текстовая версия тура	NFR-05, FR-22
TC-23	Развёртывание по инструкции	Чистая машина, README	Стек поднят, демо доступно, ≤ 15 мин	BR-08, NFR-11
TC-24	Журнал	Изменить параметр и выйти	Запись в audit_log: кто, что, когда	FR-26

10.3 Покрытие требований

Таблица 43. Матрица покрытия требований тестами

Требование	Тест-кейсы	Статус покрытия
FR-01…FR-04 (модель)	TC-04, TC-05, TC-06	Покрыто
FR-05…FR-08 (прогон)	TC-07, TC-08	Покрыто
FR-09…FR-12 (сценарии)	TC-09…TC-12	Покрыто
FR-13…FR-16 (дашборд)	TC-13, TC-14, TC-15	Покрыто
FR-17…FR-22 (3D-тур)	TC-16…TC-19, TC-22	Покрыто
FR-23…FR-26 (данные)	TC-02, TC-24	Покрыто
FR-27, FR-28 (доступ)	TC-03, TC-20	Покрыто
FR-29, FR-30 (экспорт)	TC-08 + ручная проверка PDF/XLSX	Частично
NFR-01…NFR-14	Нагрузочные, визуальные, TC-21…TC-23	Покрыто ключевое

10.4 Тестовые данные

- Профиль **demo**: 1 процесс, 4 сценария, 20 прогонов, 8 точек интереса, синтетические ФИО.
- Профиль **edge**: пустой процесс, операция с нулевым временем, сценарий без прогона, тур без POI.
- Эталонные значения AS-IS и C зафиксированы в файле expected_metrics.json (допуск ±10 %).
- Медиа-набор: 18 файлов, включая битый файл — для проверки поведения карточки.

10.5 Критерии выхода и дефекты

Таблица 44. Классификация дефектов

Уровень	Определение	Что делаем
Blocker	Прототип не запускается или метрики не совпадают с эталоном	Останавливаем демонстрацию, чиним
Critical	Не работает ключевой сценарий (прогон, сравнение, тур)	Чиним до защиты
Major	Ошибка в отображении, ломает логику частично	Чиним, если успеваем
Minor	Косметика, текст, отступы	В бэклог

Выход на защиту: **0 Blocker, 0 Critical**, не более 3 Major с планом исправления. Все тест-кейсы уровня Must либо пройдены, либо имеют зафиксированный дефект с оценкой влияния.

10.6 Риски тестирования

Таблица 45. Риски тестирования и меры

Риск	Влияние	Снижение
Нет доступа к реальным данным	Метрики не подтверждены предприятием	Синтетика + прозрачные допущения (раздел 4.7)
Разная производительность WebGL	Тур тормозит на слабых машинах	LOD, бюджет треугольников, тест на интегрированной графике
Мало времени на E2E	Пропущены краевые случаи	Приоритет Must-сценариям, автоматизация ключевых
Нестабильные прогоны	Расхождение метрик	Фиксированный seed, 5 репликаций, допуск ±10 %

11 План работ и демонстрация

11.1 План работ по этапам

Таблица 46. План работ по этапам хакатона

Этап	Срок	Работы	Результат
I. Проектирование	05–09.11.2026	Системный анализ, требования, BPMN и UML, БД и ER, макеты, 3D-сцена и POI, план тестов	Настоящее ТЗ
Отбор команд	09–13.11.2026	Защита ТЗ экспертами	Допуск ко II этапу
Консультации	12–13.11.2026	Экскурсия на производство, уточнение данных	Уточнённые параметры модели
Защита I этапа	24–27.11.2026	Презентация проектного комплекта	Решение заказчика
II. Прототип	28.11–08.12.2026	Симулятор, API, дашборд, 3D-тур, тесты, наполнение демо-данными	Работающий прототип
Финальная защита	11.12.2026	Демонстрация по сценарию 7 минут	Оценка жюри

11.2 Роли команды

Таблица 47. Роли и зоны ответственности (6 человек)

Роль	Зона ответственности	Артефакты I этапа
Капитан / аналитик	Системный анализ, требования, защита	Разделы 1–3, презентация
Бизнес-аналитик	BPMN, UML, связи сущностей	Разделы 4–5
Проектировщик данных	Схема БД, ER, миграции	Раздел 6
Frontend-разработчик	Макеты, дизайн-система, адаптивность	Раздел 8
3D-разработчик	Архитектура сцены, POI, конвейер ассетов	Раздел 9
QA-инженер	План тестирования, тест-кейсы	Раздел 10

11.3 Сценарий демонстрации (7 минут)

1. **0:00–0:40. Проблема.** Один слайд: 47 % заказов не в срок, цикл 8,8 часа при норме 8 часов, шлифовка загружена на 97 %.
2. **0:40–1:40. Модель.** Открываем процесс, показываем 8 операций и параметры, запускаем прогон AS-IS — метрики совпадают с заявленными.
3. **1:40–2:40. Что если.** Создаём сценарий A (второй станок), затем C (A + SMED). Сравнение: цикл 529 → 90 минут, в срок 100 %, WIP 20,7 → 3,3.
4. **2:40–3:40. Кривая мощности.** Показываем, что AS-IS упирается в 40,6 шт/сут, а C держит рост до 50.

5. **3:40–5:10. 3D-тур.** Переходим в тур, проходим две локации, открываем POI узкого места — та же цифра 97 %, кнопка «Открыть в двойнике» возвращает в дашборд.
6. **5:10–6:20. Инженерная часть.** Схема данных, ER, API-контракт, бюджет производительности сцены — доказательство, что это можно собрать за две недели.
7. **6:20–7:00. План.** Что делаем на II этапе, какие метрики считаем успехом, какие риски закрываем.

Роли на защите: капитан ведёт рассказ, аналитик отвечает за модели, разработчик — за прототип и ограничения, QA — за проверяемость цифр. Демо идёт с заранее поднятым стендом и записанным видео-резервом на случай проблем с сетью.

11.4 Метрики успеха проекта

Таблица 48. Метрики успеха I этапа

Метрика	Цель	Как измеряем
Готовность проектного комплекта	9 из 9 пунктов + 3D-артефакт	Чек-лист приложения А
Совпадение модели с эталоном	±10 % по циклу, ±5 п.п. по доле в срок	ТС-07
Эффект сценария С	цикл ≤ 120 мин, в срок ≥ 95 %	Прогон и АС-04
Производительность тура	≥ 30 fps, первый кадр ≤ 4 с	Профилирование
Готовность к II этапу	Все Must-требования покрыты проектом	Матрица трассировки

11.5 Заключение

Проектный комплект закрывает все девять пунктов задания и дополнительный артефакт направления 3D-туров. Решение опирается на один участок и один продукт, поэтому его можно собрать за две недели: модель процесса уже описана и посчитана, требования проверяемы, схема данных нормализована, макеты готовы к вёрстке.

Главный содержательный вывод: проблема участка — не скорость станков, а очередь перед шлифовкой. Второй станок снимает ограничение, а совмещение с быстрой переналадкой даёт цикл 90 минут при том же парке. Именно этот вывод и показывает демонстрация: от цифры в модели к решению и к экскурсии, где та же цифра объясняется наглядно.

Приложение А Чек-лист пунктов задания

Таблица показывает, где в документе закрыт каждый пункт задания и чем он подтверждён.

Таблица 49. Соответствие пунктам задания

Пункт задания	Раздел	Артефакт	Статус
1. Системный анализ	2.1–2.6	Описание участка, процесса AS-IS, проблем и причин, гипотезы	Готово
2. Мнемосхема	2.8	Схема участка с буферами, загрузкой и узким местом (рисунок 1)	Готово
3. Требования	3.1–3.5	Бизнес-, функциональные и нефункциональные требования, критерии приёмки	Готово
4. Модели процессов	4.1–4.6	BPMN AS-IS и TO-BE, UML: варианты использования, деятельность, состояния, последовательность	Готово
5. Связи сущностей	5.1–5.3	Карта предметной области, кардинальности, правила целостности	Готово
6. Проектирование БД	6.1–6.3	Состав таблиц, поля, типы, ограничения	Готово
7. ER-диаграмма	6.4	Две ER-диаграммы: ядро двойника и контур тура	Готово
8. Визуальные макеты	8.1–8.5	Дашборд, сравнение сценариев, 3D-тур, карта POI	Готово
9. План тестирования	10.1–10.6	24 тест-кейса, покрытие, критерии выхода	Готово
Доп.: архитектура 3D-сцены и карта POI	9.1–9.4	Сцена, локации, 8 точек интереса с привязкой к метрикам	Готово
Доп.: прототип расчёта	4.7, 16	Модель на JavaScript + интерактивная демонстрация	Готово

Приложение В Реестр рисков проекта

Таблица 50. Риски проекта и меры

ID	Риск	Вероятность	Влияние	Мера
R-01	Данные предприятия не совпадут с моделью	Средняя	Высокое	Согласовать параметры на консультациях 12–13.11
R-02	Не хватит времени на 3D-сцену	Средняя	Среднее	Упрощённая изометрия + фото-панорамы как запас
R-03	Слабые машины на	Высокая	Среднее	Видео-резерв,

ID	Риск	Вероятность	Влияние	Мера
	защите			упрощённый профиль сцены
R-04	Расхождение цифр в туре и двойнике	Низкая	Высокое	Правило публикации: только метрики опубликованного прогона
R-05	Правовые ограничения на фото производства	Средняя	Среднее	Синтетические медиа, реестр лицензий
R-06	Команда потеряет фокус на II этапе	Средняя	Высокое	Бэклог по Must/Should, ежедневная синхронизация

Приложение С Источники и стандарты

- BPMN 2.0 Specification, Object Management Group (OMG), 2011.
- UML 2.5.1 Specification, Object Management Group (OMG), 2017.
- ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- ГОСТ Р 57193-2016. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- WCAG 2.1. Web Content Accessibility Guidelines, W3C Recommendation, 2018.
- Three.js Documentation. Loading glTF models, LOD, Draco compression.
- PostgreSQL 16 Documentation. JSONB, индексы, ограничения целостности.
- Материалы задания хакатона: презентация «Цифровой двойник предприятия и 3D-туры по производству».

Статус документа. Документ подготовлен в рамках I этапа хакатона, срок сдачи — 09.11.2026. Версия 1.0. Приложения с исходниками расчётов и макетами передаются вместе с документом.